

ALBERI AVL

ADEL'SON-VEL'SKII E LANDIS, 1962

Martedì 17 Marzo 2026



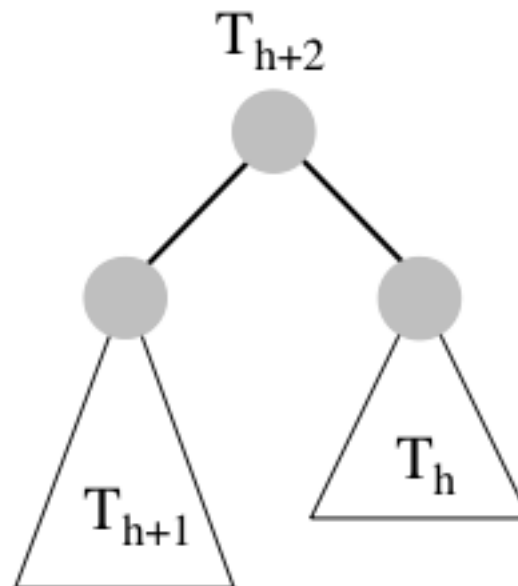
DEFINIZIONI

- Fattore di bilanciamento di un nodo v =
| altezza del sottoalbero sx di v - altezza del sottoalbero dx di v |
- Un albero si dice bilanciato in altezza se ogni nodo v ha fattore di bilanciamento ≤ 1
- Alberi AVL = alberi binari di ricerca bilanciati in altezza

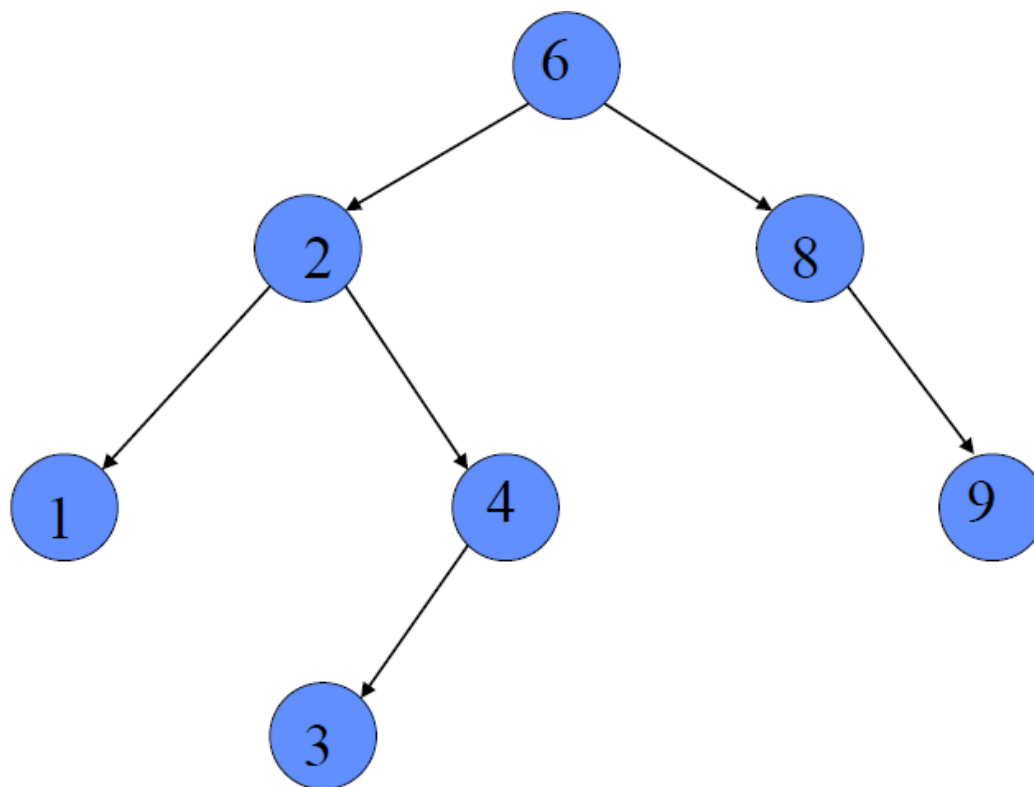


DOMANDE SUGLI AVL

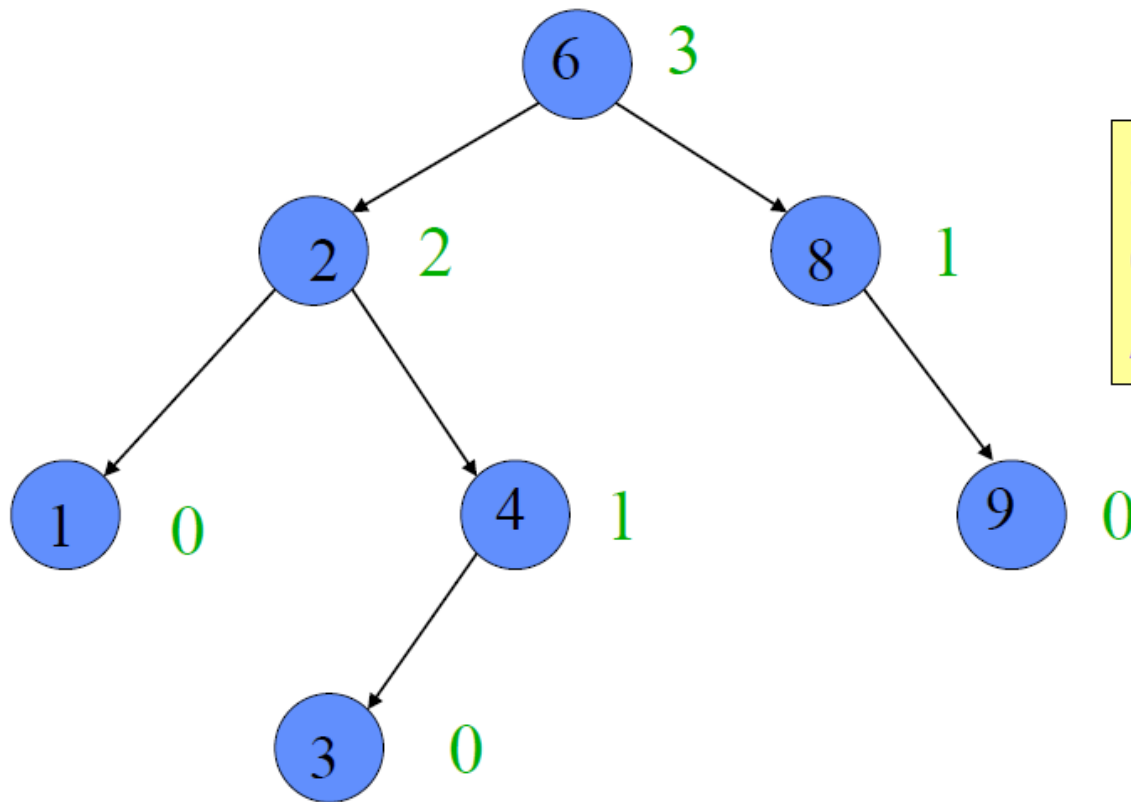
- Un albero completo con N nodi è un AVL. Che altezza ha?
- Si può dimostrare che un albero AVL con N nodi ha altezza $O(\log N)$
- Qual è l'AVL con il minor numero di nodi, da una certa altezza h ?



E' UN ALBERO AVL?



ESEMPIO DI ALBERO AVL

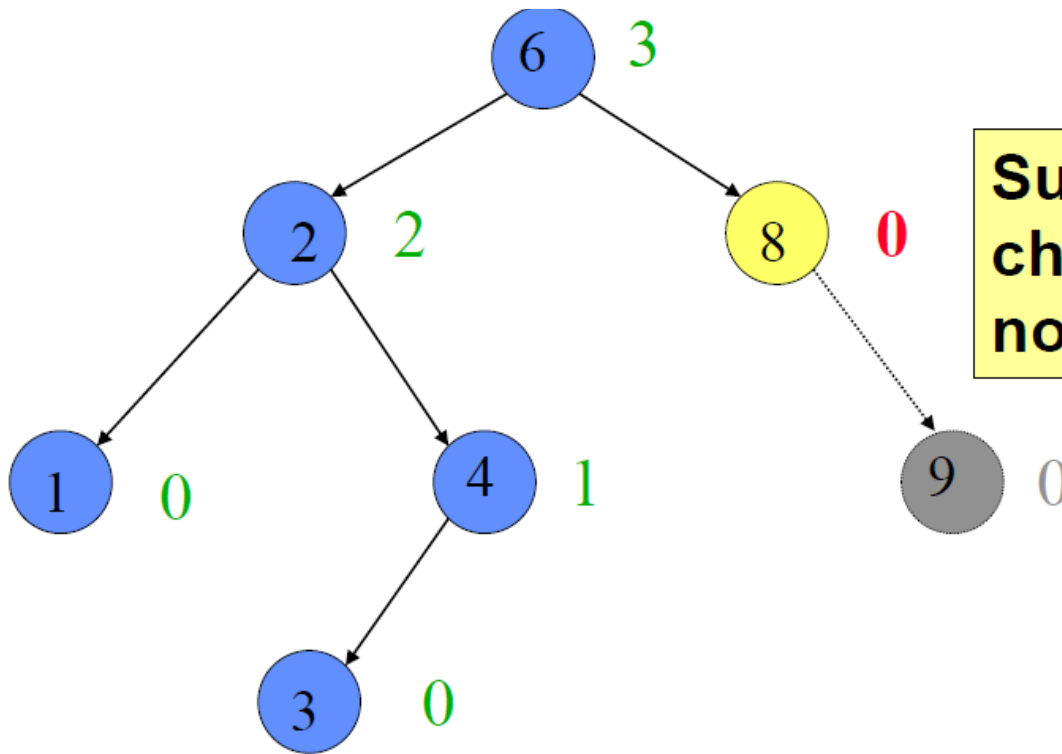


**Sì! Questo
è un albero
AVL.**

Per ogni nodo indichiamo l'altezza dell'albero in esso radicato



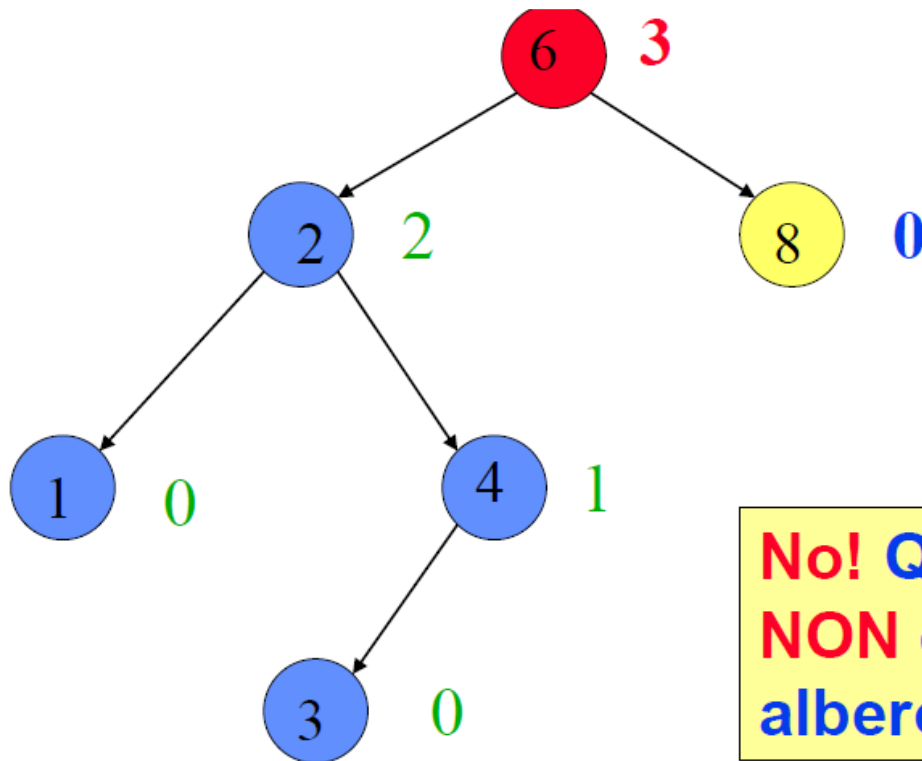
ALTRO ESEMPIO



**Supponiamo
che il nodo 9
non ci sia.**



NON È UN ALBERO AVL



La *Proprietà AVL* *non* è *soddisfatta* dal *nodo 6*.

No! Questo **NON** è un albero AVL.



ALTEZZA DI UN AVL

- Consideriamo un AVL con n nodi e altezza h
 - $n \leq 2^{h+1} - 1$, da cui si deriva lower bound (albero completo di altezza h)
 - $n \geq n_h$, da cui si un upper bound (albero AVL di altezza h con il minimo numero di nodi).
- Dobbiamo identificare la struttura di tutti i possibili alberi bilanciati di altezza h con minino numero di nodi (questi alberi vengono detti alberi di Fibonacci)



ALTEZZA DI UN AVL

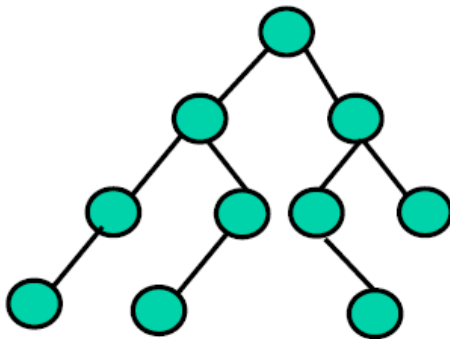
- Teorema: Negli alberi AVL (particolari BST) con n nodi l'altezza è $\Theta(\log n)$
- Dimostrazione: (Idea) Invece di trovare un upper bound per l'altezza, si ragiona sul minimo numero di nodi n_h in un AVL e la sua relazione con l'altezza h .
Per $h=0$ $n_h=1$. Per $h=1$ $n_h=2$. Per $h=2$, $n_h=4$. In generale, per $h \geq 2$, abbiamo visto che $n_h = 1 + n_{h-1} + n_{h-2}$ che ricorda l'equazione dei numeri di Fibonacci $F_0=0$, $F_1=1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$.
Si prova per induzione che per $h \geq 0$, $n_h = F_{h+3} - 1$.
E' noto che $F_h = \Theta(\varphi^h)$, dove φ è il numero d'oro (≈ 1.618), quindi $h = \Theta(\log(n_h))$.
Nota che è stata data una stima più precisa, ovvero $h \approx 1.44 \log(n_h + 2) - 0.328$.

Preso un generico albero AVL con n nodi e altezza h , si ha che $n_h < n$, da cui si ha che $h = \Theta(\log n)$.



ALBERI DI ALTEZZA LOGARITMICA

- Alberi perfettamente bilanciati (bilanciamento nel numero dei nodi): per ogni nodo la differenza in valore assoluto tra il numero dei nodi del sottoalbero sinistro di v e il numero dei nodi del sottoalbero destro di v è ≤ 1 .
- L'altezza è logaritmica

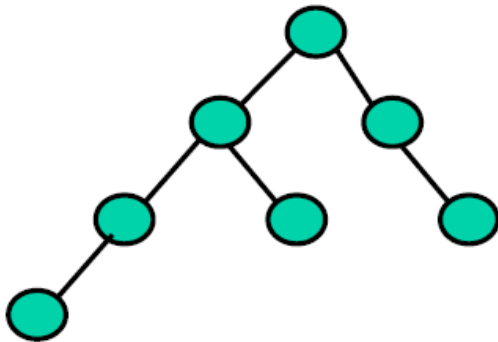


bilanciato nel numero dei nodi



DOMANDA:

- Un albero AVL è perfettamente bilanciato?

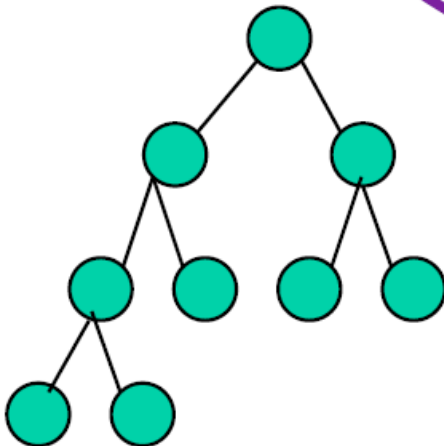
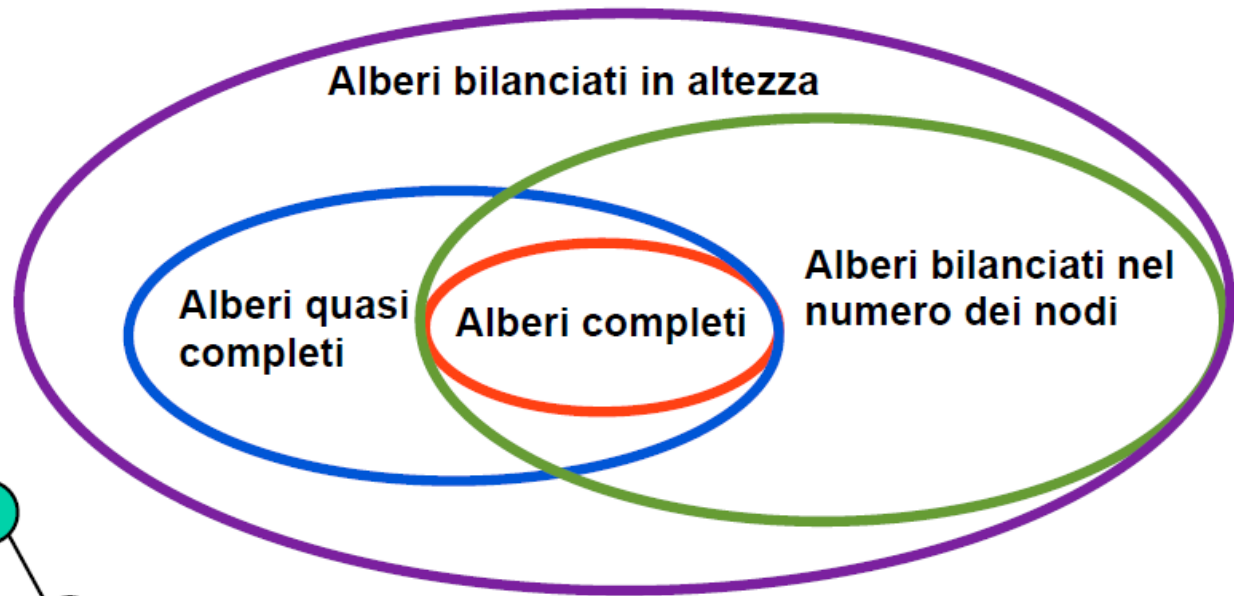


bilanciato in altezza

e non nel numero dei nodi



RELAZIONE TRA ALBERI BILANCIATI



Questo e' un esempio di albero quasi completo non bilanciato nel numero dei nodi



FATTORE DI BILANCIAMENTO DI UN NODO

- Dato un nodo, si può considerare il fattore di bilanciamento senza valore assoluto. Ciò consente di sapere anche qual è il sottoalbero che sbilancia.
- Dato il nodo v , si può definire come $\text{altezza}(\text{sin}(v)) - \text{altezza}(\text{des}(v))$
- Sia v un nodo con fattore di bilanciamento pari a $+2$ o -2 tale che i nodi dei sottoalberi non siano sbilanciati.
- Se il valore è $+2$, lo sbilanciamento è a sinistra. Se il fattore di sbilanciamento è -2 , lo sbilanciamento è a destra.

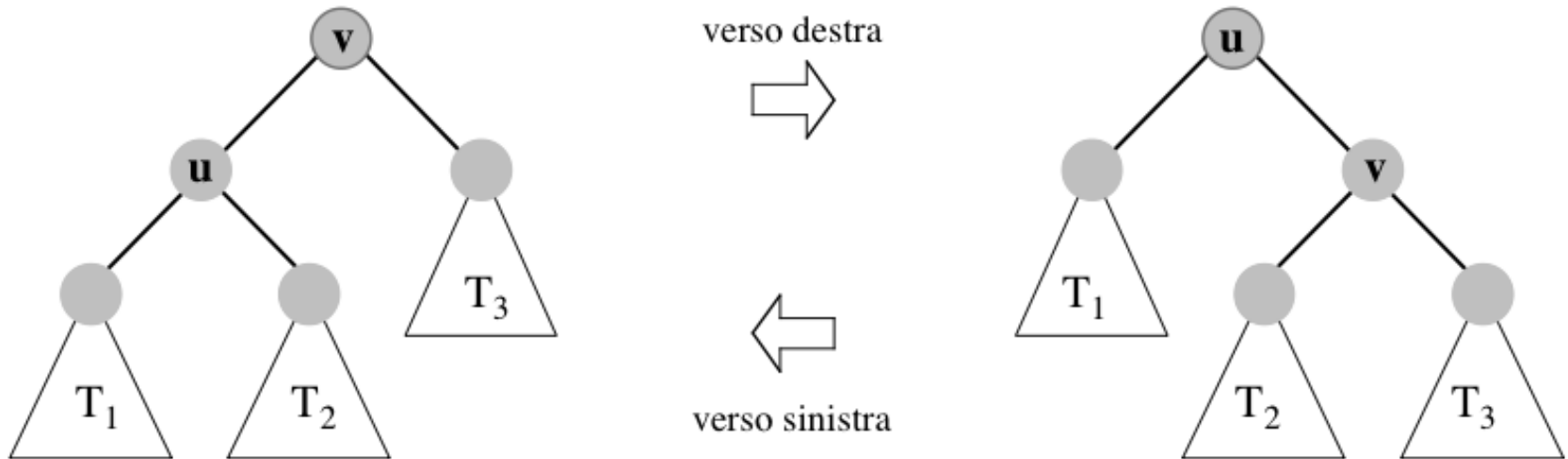


IMPLEMENTAZIONE DI UN AVL

- Può essere implementato come un BST (aggiungendo opportuni attributi)
- L'operazione search procede come in un BST
- Ma inserimenti e cancellazioni potrebbero sbilanciare l'albero
- Manteniamo il bilanciamento tramite opportune rotazioni



ROTAZIONE DI BASE



- Mantiene la proprietà di ricerca
- Richiede tempo $O(1)$



RIBILANCIAMENTO TRAMITE ROTAZIONI

- Le rotazioni sono effettuate su nodi sbilanciati
- Sia v un nodo con fattore di bilanciamento ≥ 2 (≤ -2)
- Esiste un sottoalbero T di v che lo sbilancia
- A seconda della posizione di T si hanno 4 casi (simmetrici a coppie):

Sinistra - sinistra	(SS)	T è il sottoalbero sinistro del figlio sinistro di v
Destra - destra	(DD)	T è il sottoalbero destro del figlio destro di v
Sinistra - destra	(SD)	T è il sottoalbero destro del figlio sinistro di v
Destra - sinistra	(DS)	T è il sottoalbero sinistro del figlio destro di v

Nei casi SS e DD una sola rotazione è sufficiente per ripristinare il bilanciamento, negli altri due casi servono due rotazioni, come descritto di seguito.



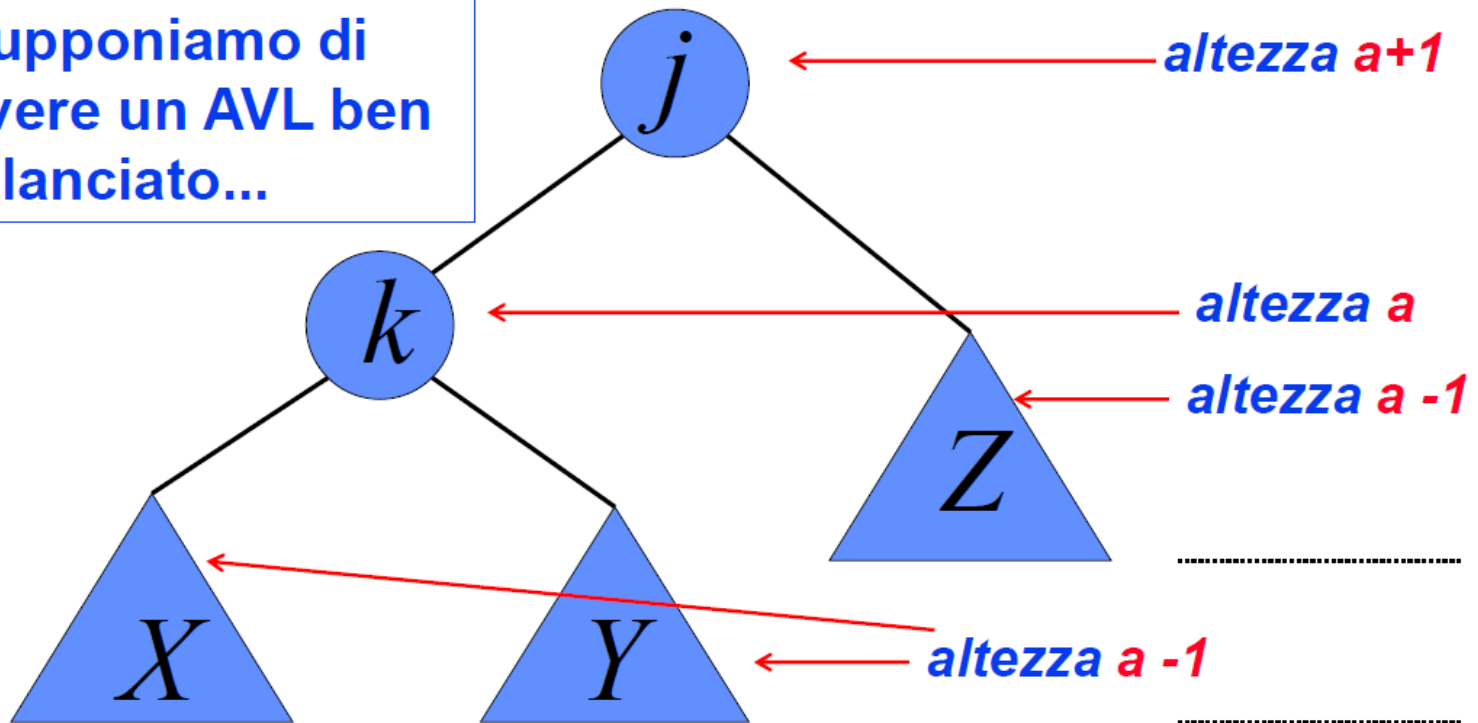
QUALI E QUANTE ROTAZIONI SONO NECESSARIE?

- Consideriamo le operazioni di inserimento e cancellazione di un nodo.

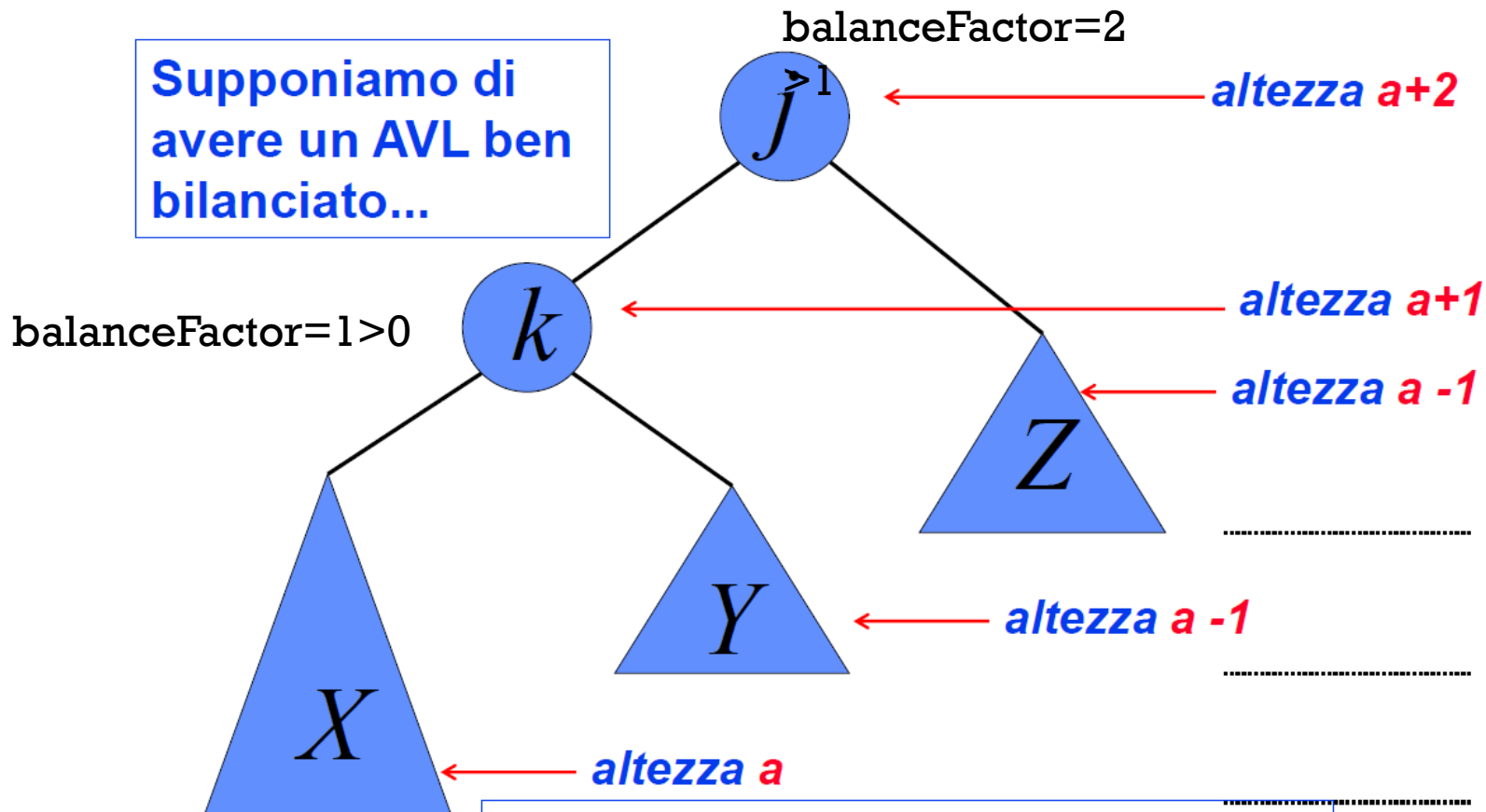


INSERIMENTO DI UN NODO

Supponiamo di avere un AVL ben bilanciato...



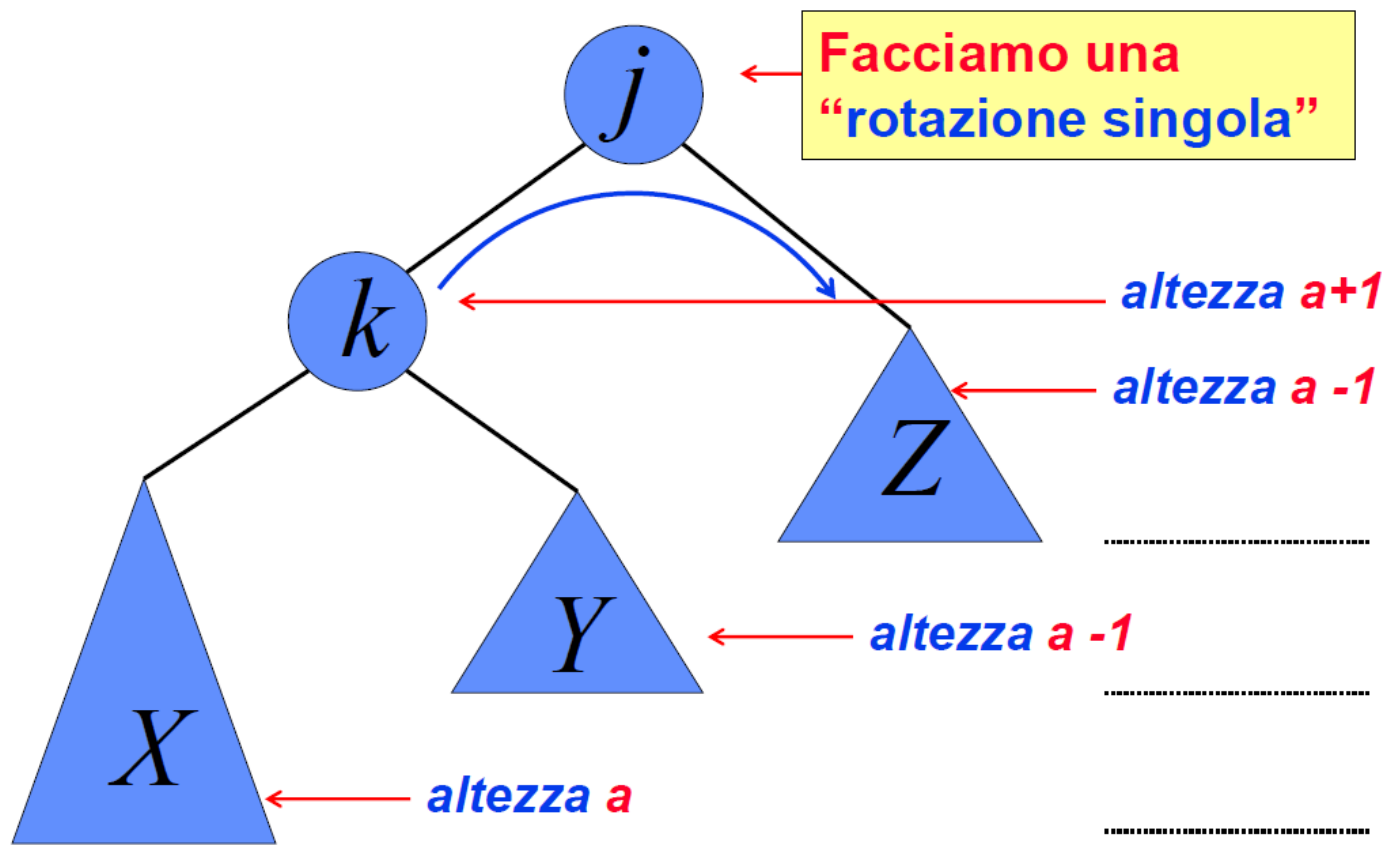
INSERIMENTO DI UN NODO



... ma di inserire nel sottoalbero **X**, perdendo così il bilanciamento.



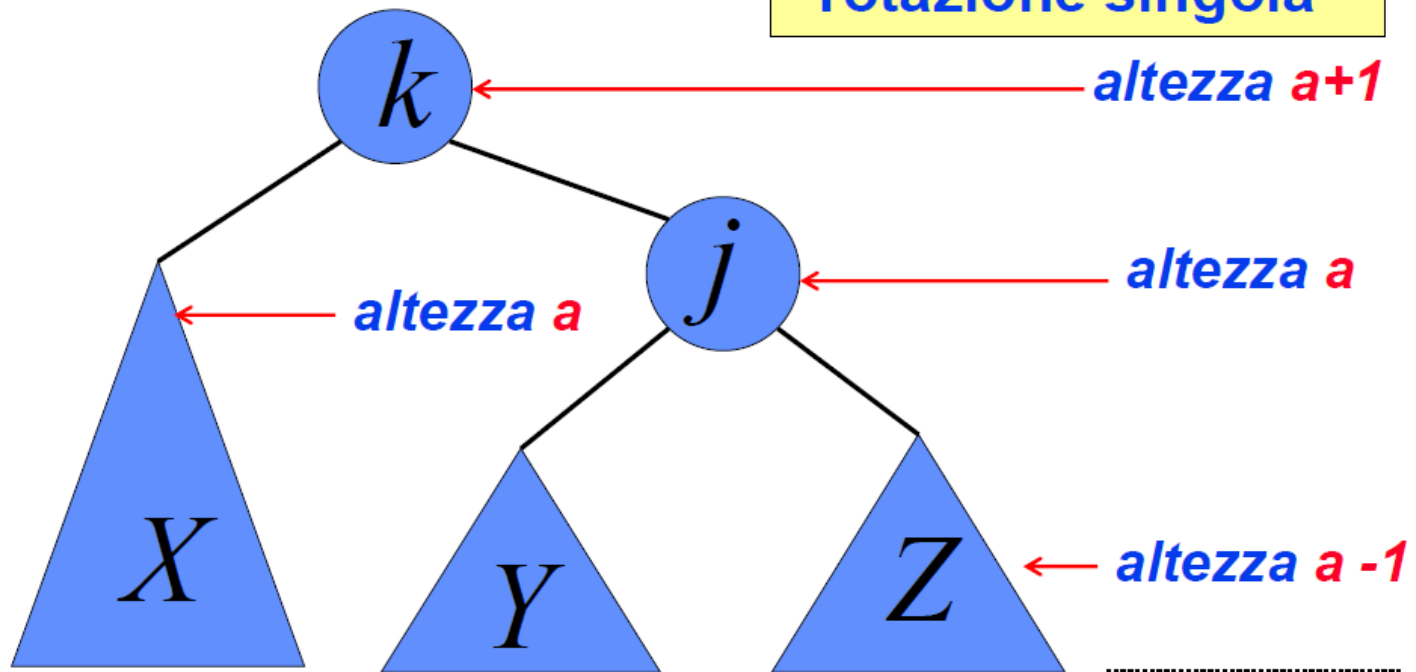
SINGOLA ROTAZIONE A DESTRA SU J



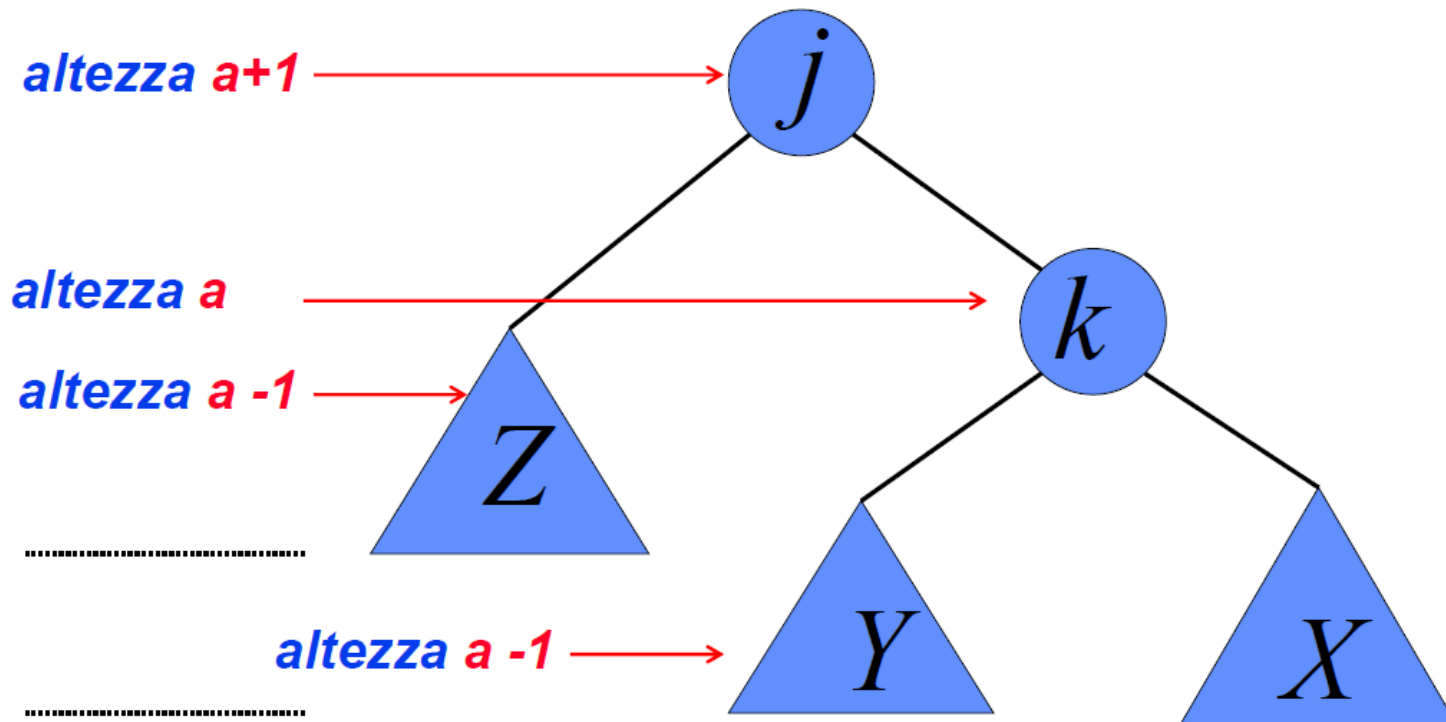
SINGOLA ROTAZIONE A DESTRA

In un singolo passo

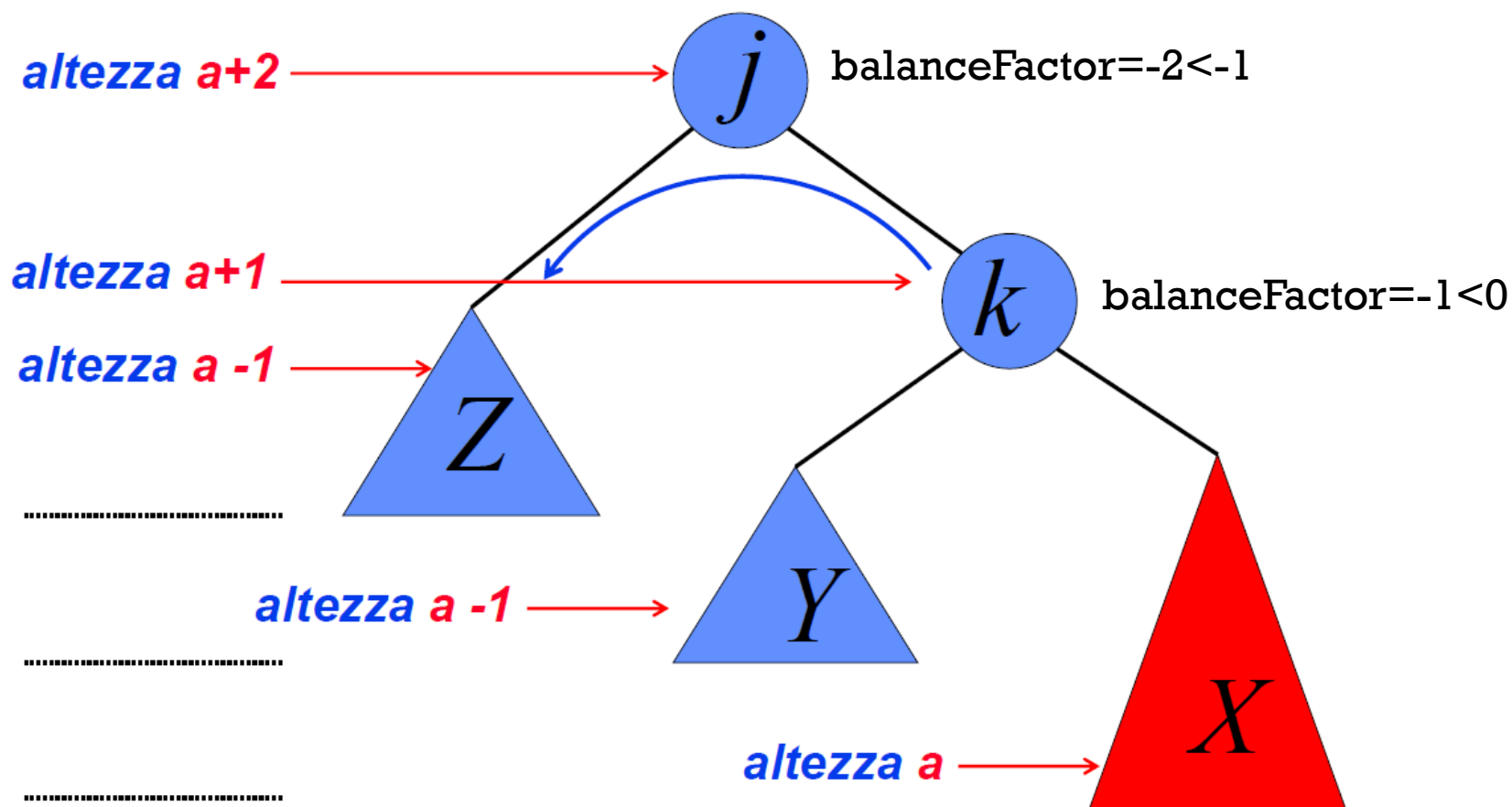
Facciamo una
“rotazione singola”



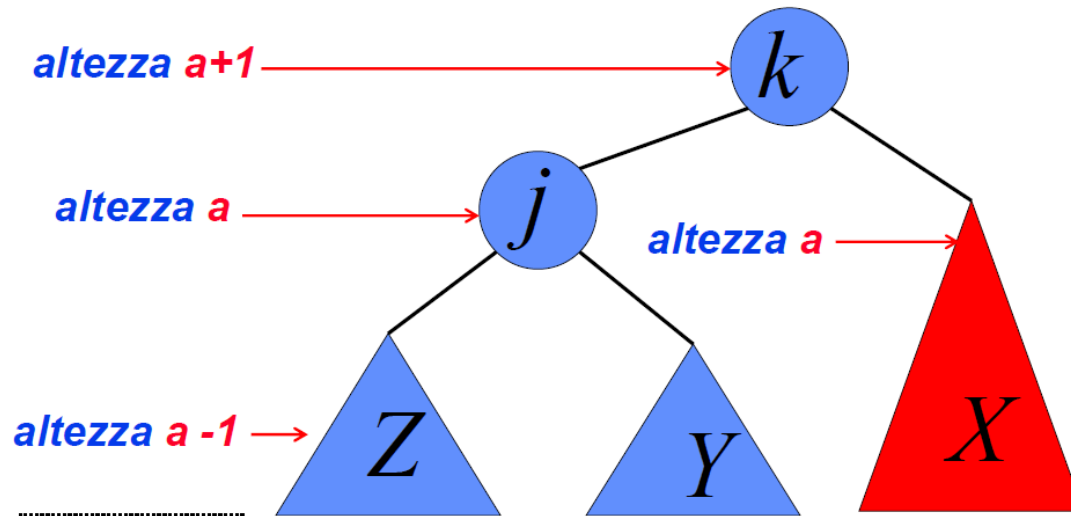
INSERIMENTO DI UN NODO



SINGOLA ROTAZIONE A SINISTRA SU J

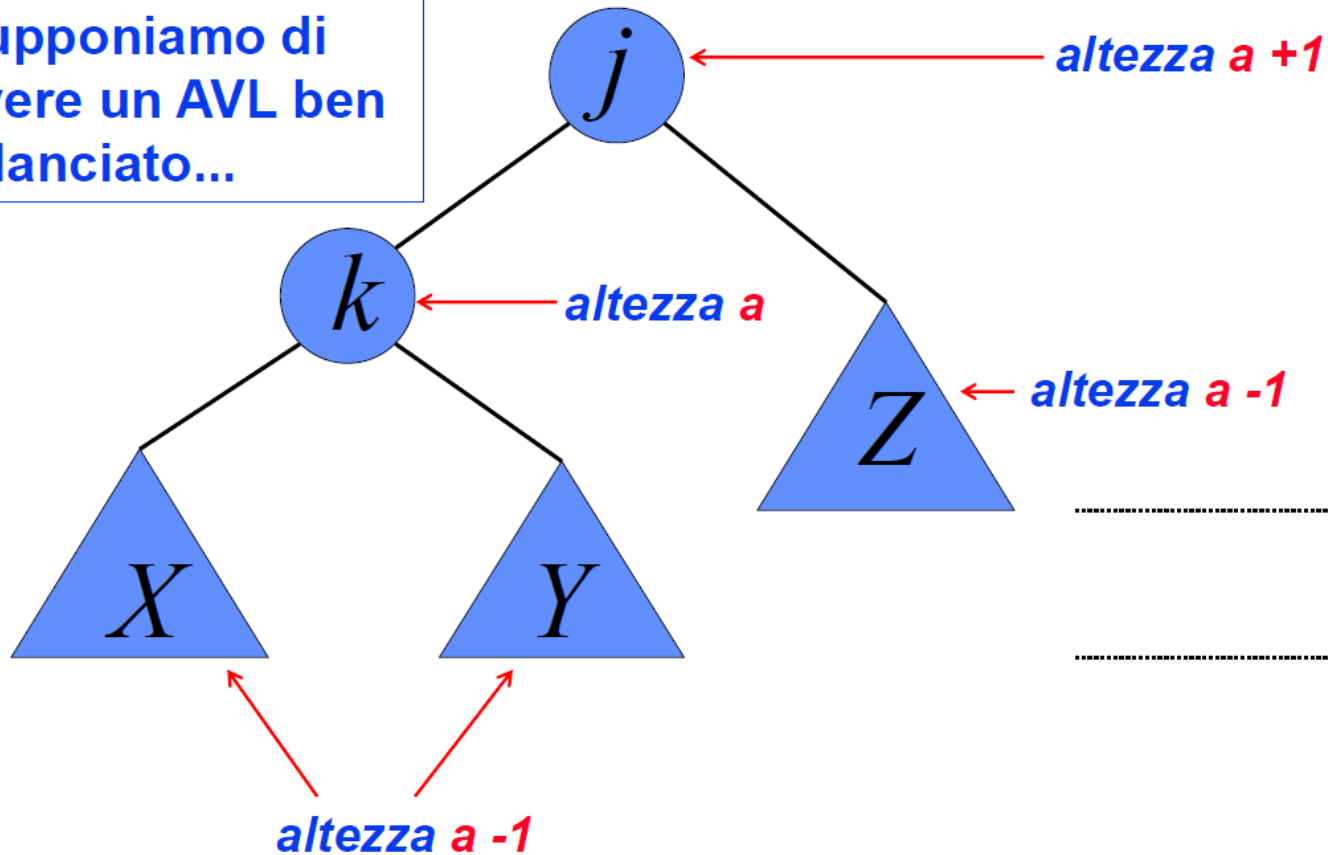


SINGOLA ROTAZIONE A SINISTRA SU J



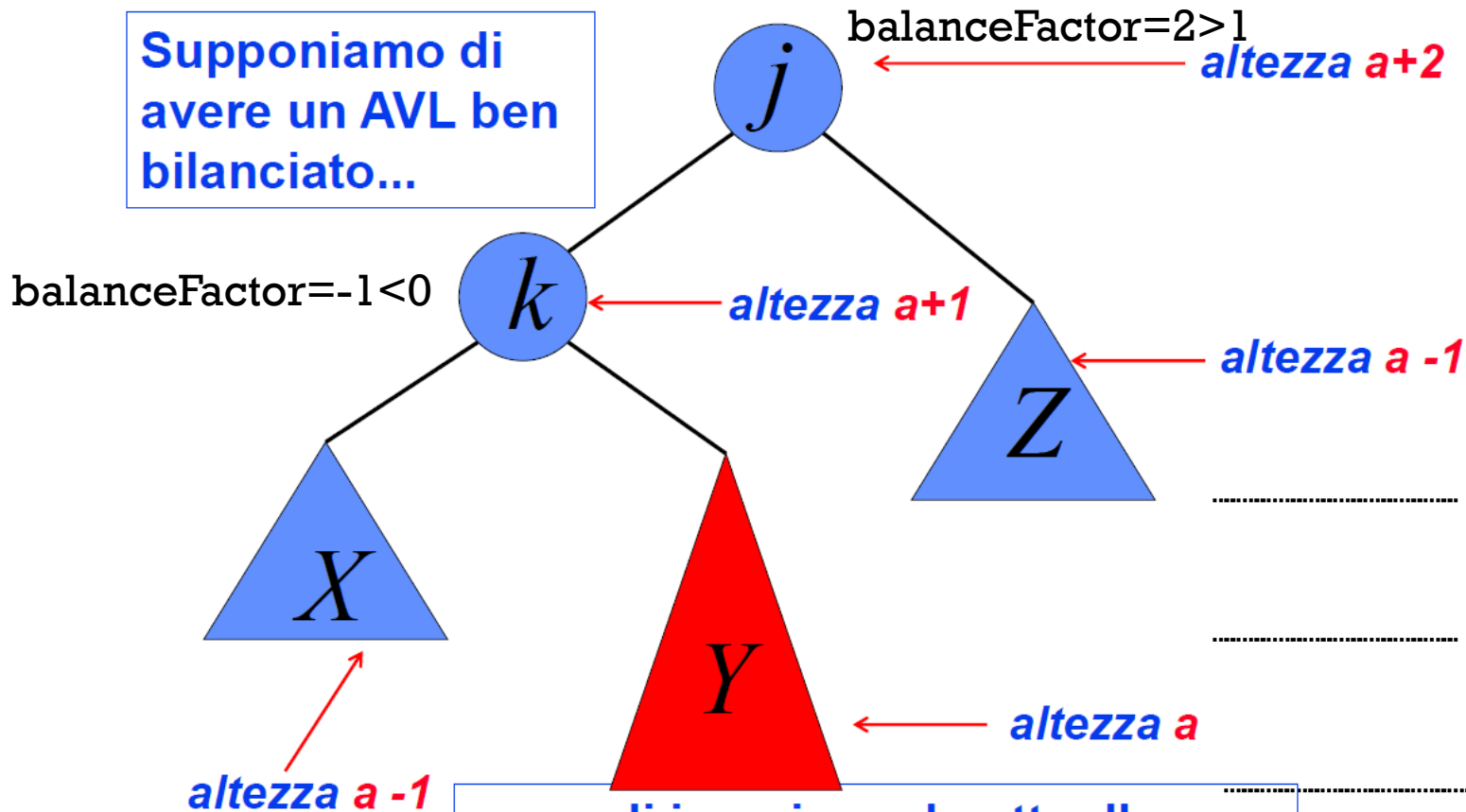
INSERIMENTO DI UN NODO: CASO 2

Supponiamo di avere un AVL ben bilanciato...



INSERIMENTO DI UN NODO: CASO 2

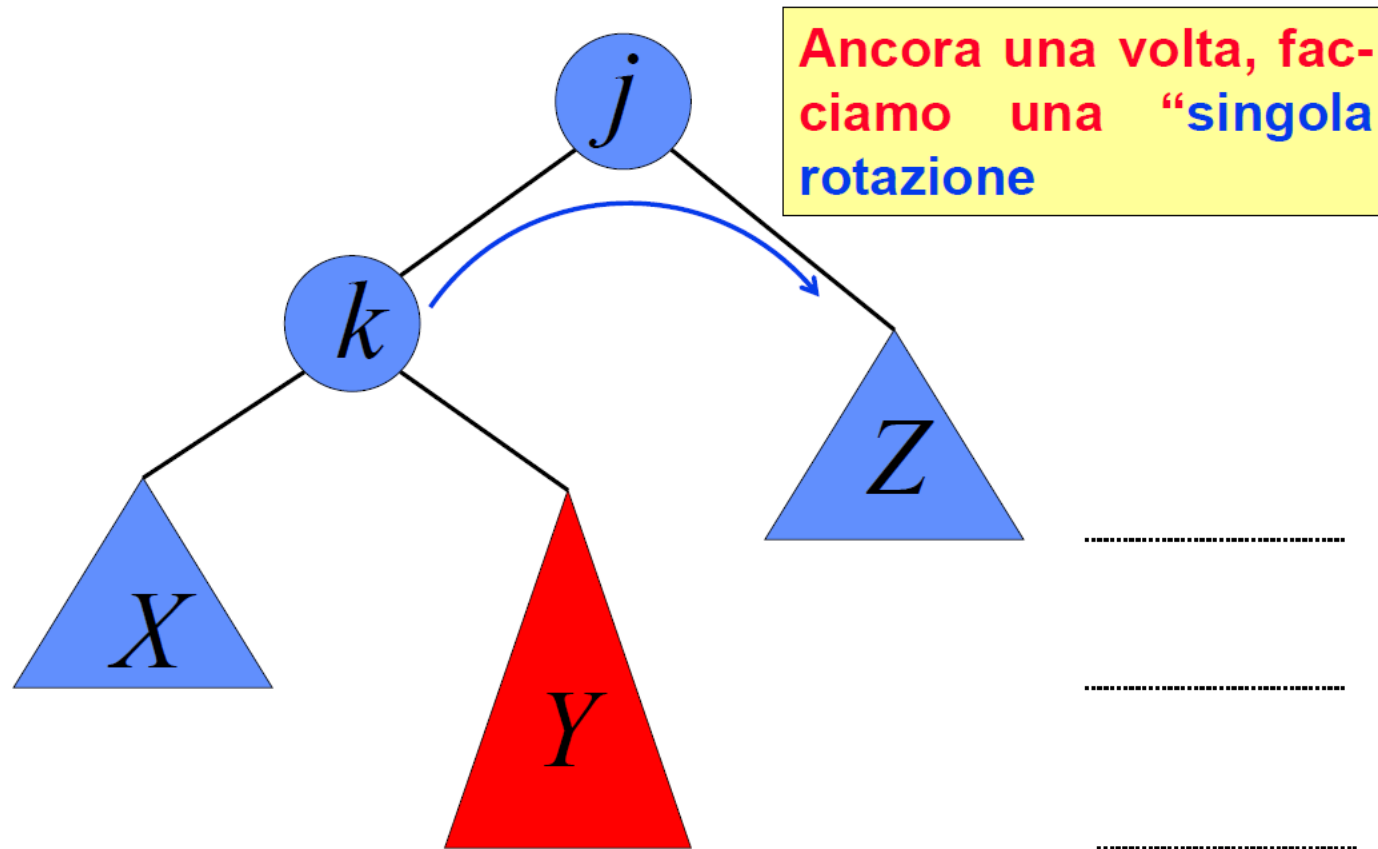
Supponiamo di avere un AVL ben bilanciato...



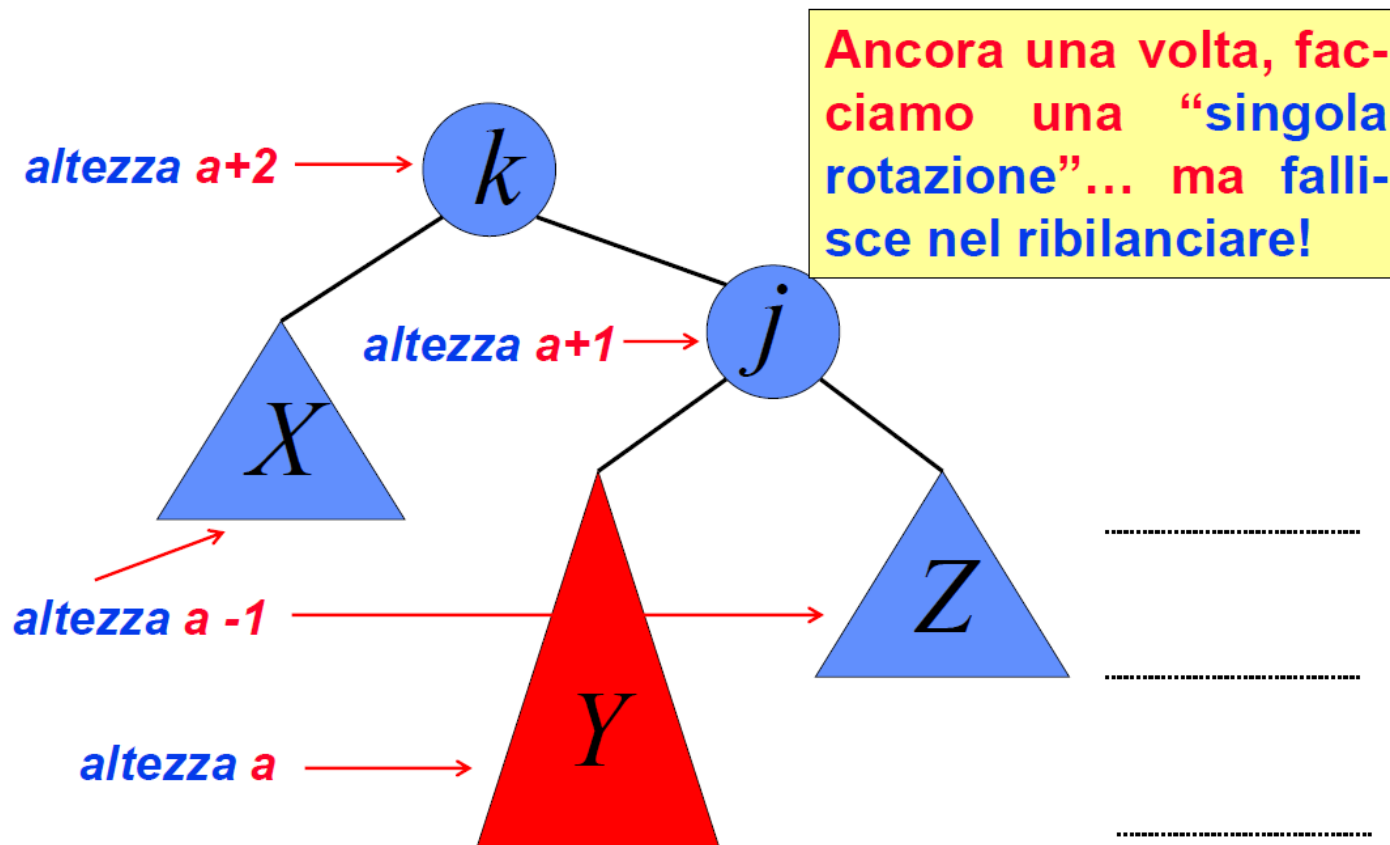
... ma di inserire nel sottoalbero Y , perdendo così il bilanciamento.



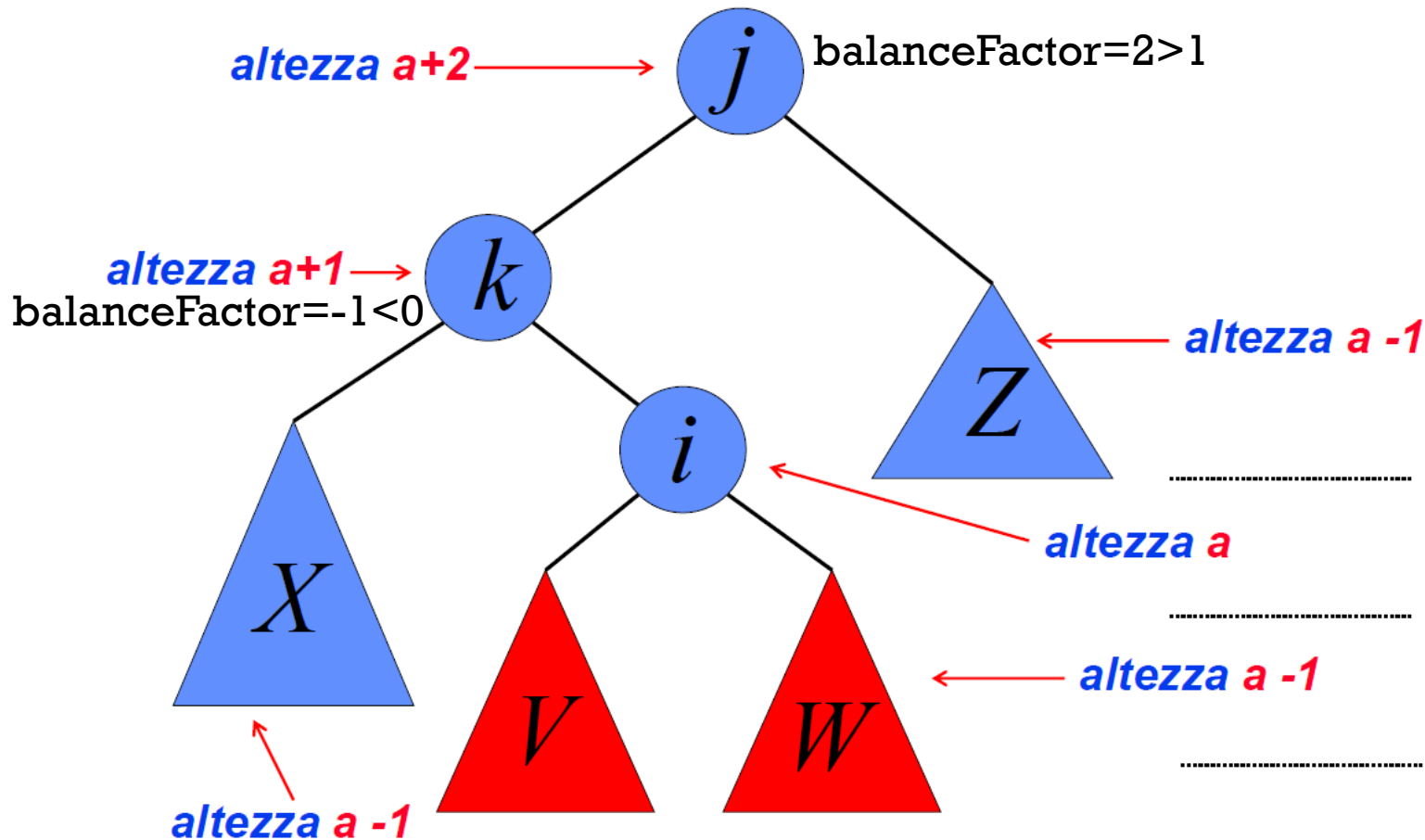
UNA SINGOLA ROTAZIONE A DESTRA FALLISCE!



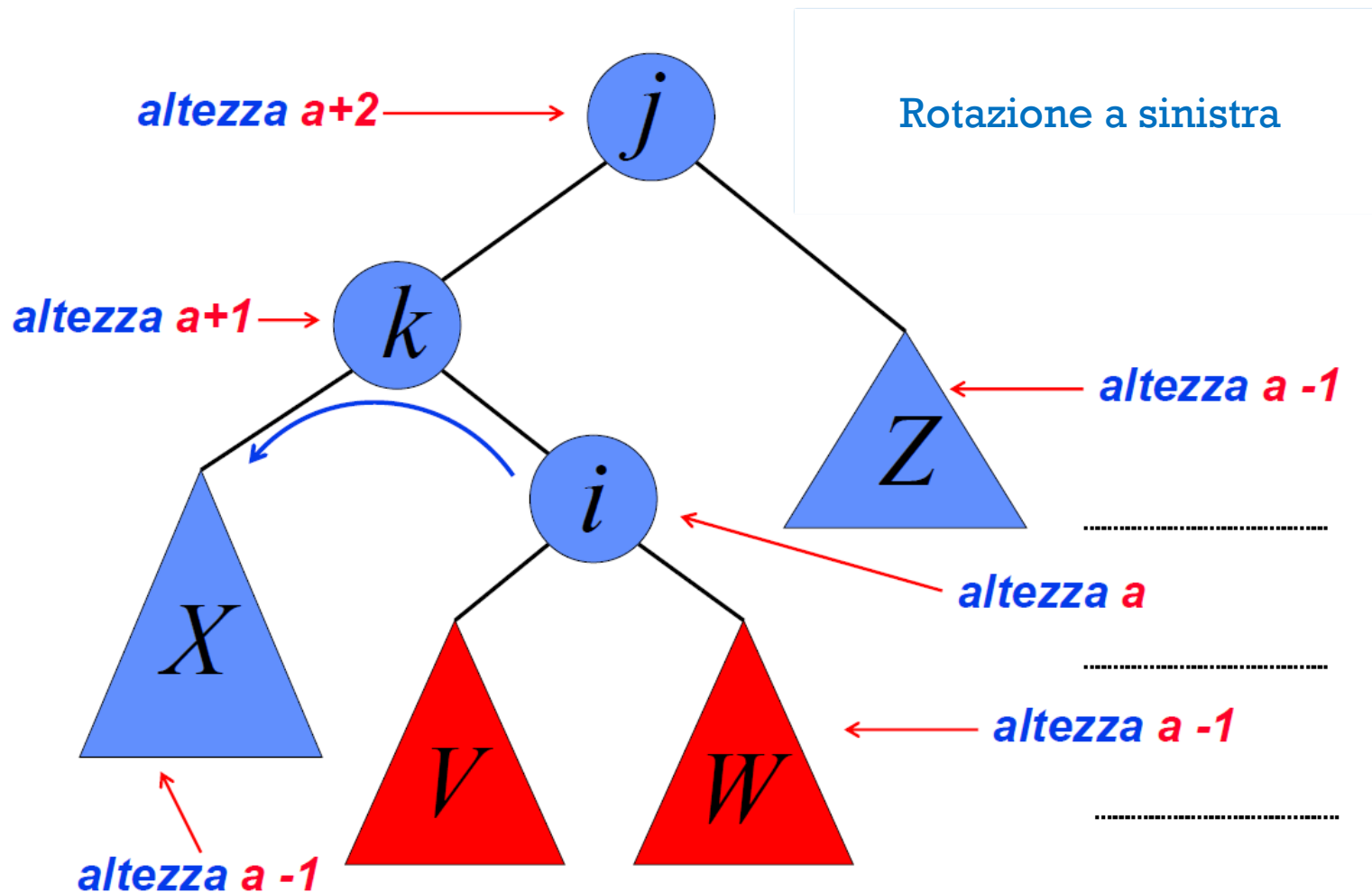
UNA SINGOLA ROTAZIONE A DESTRA FALLISCE!



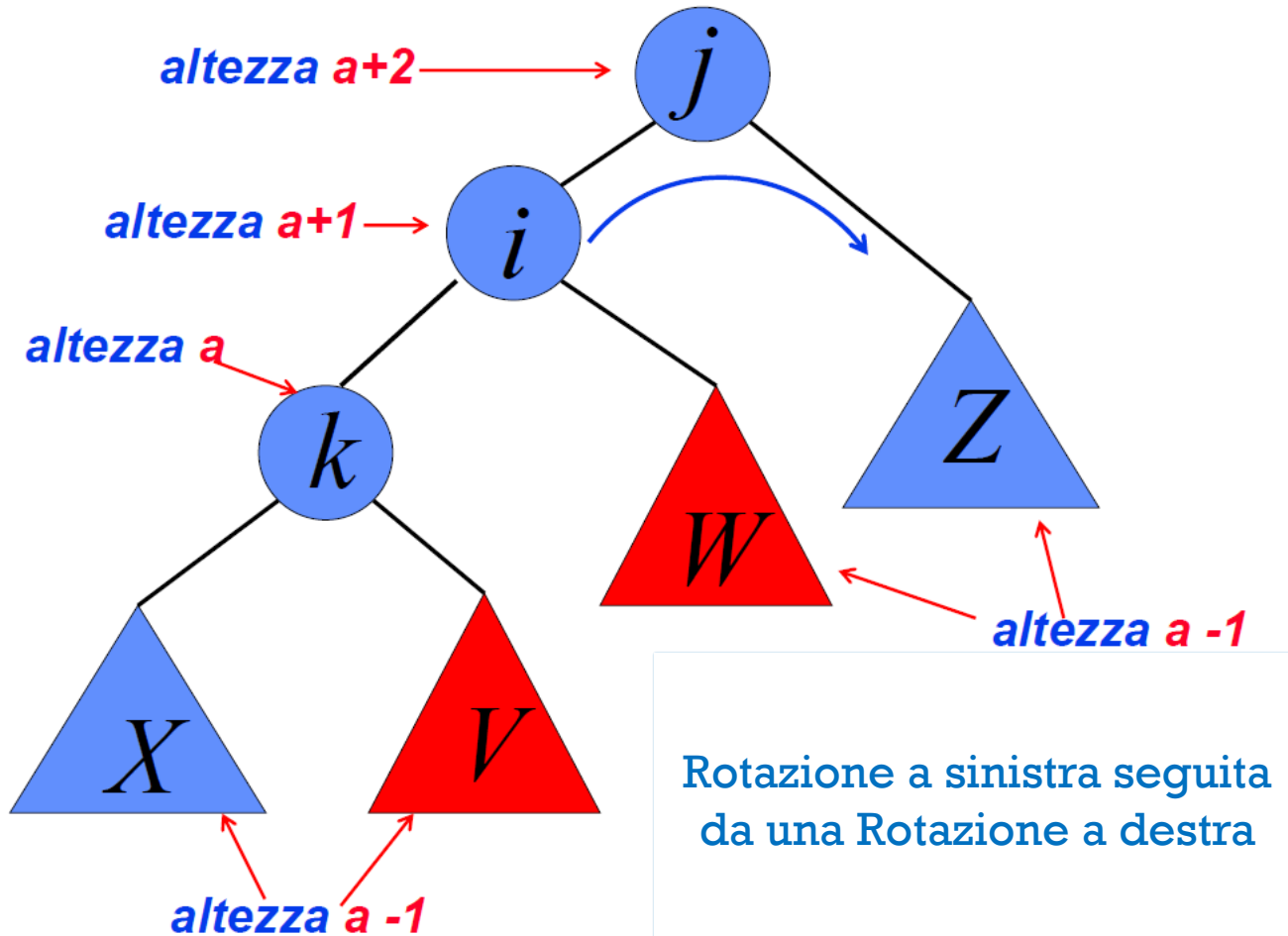
DOPPIA ROTAZIONE



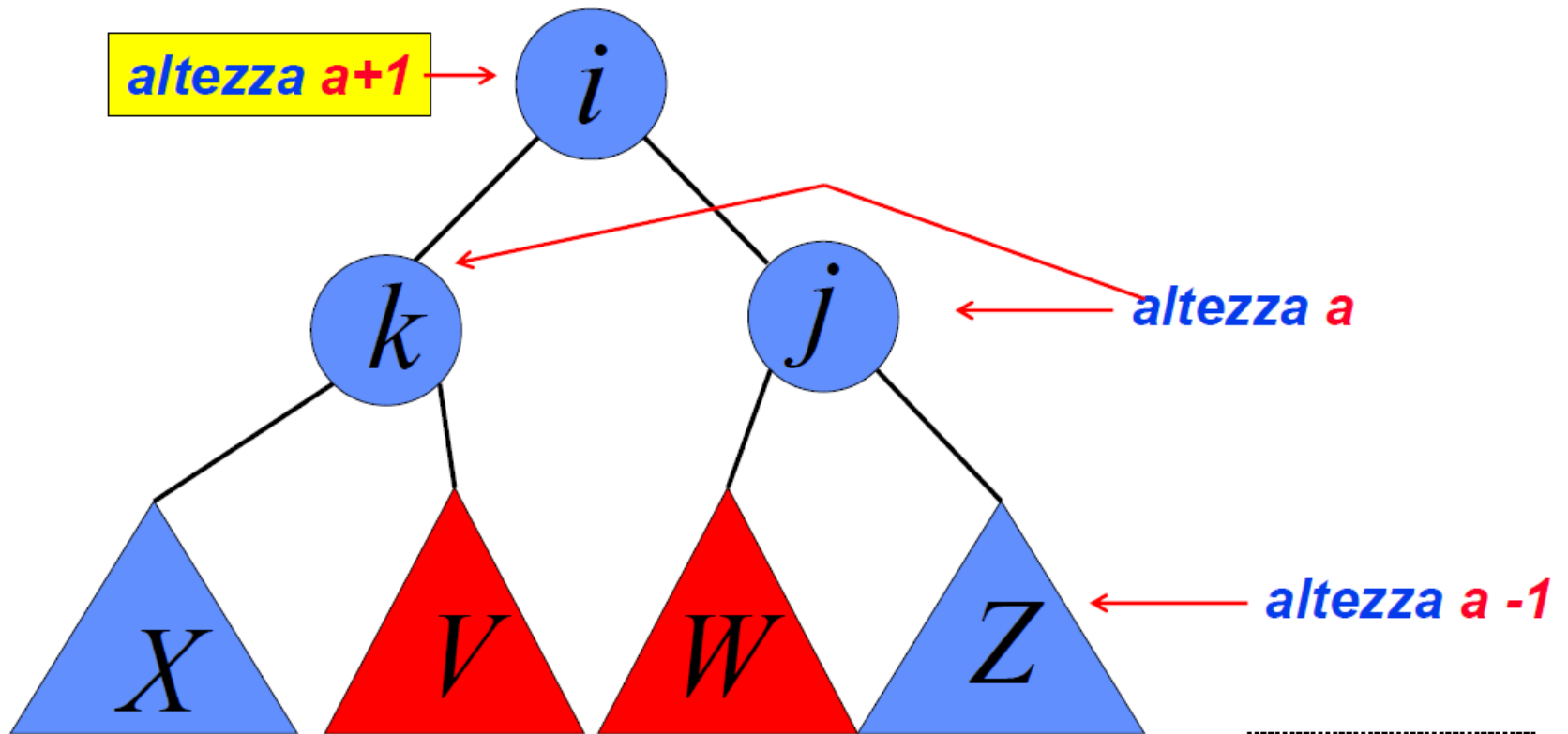
PRIMA UNA ROTAZIONE A SX SU K



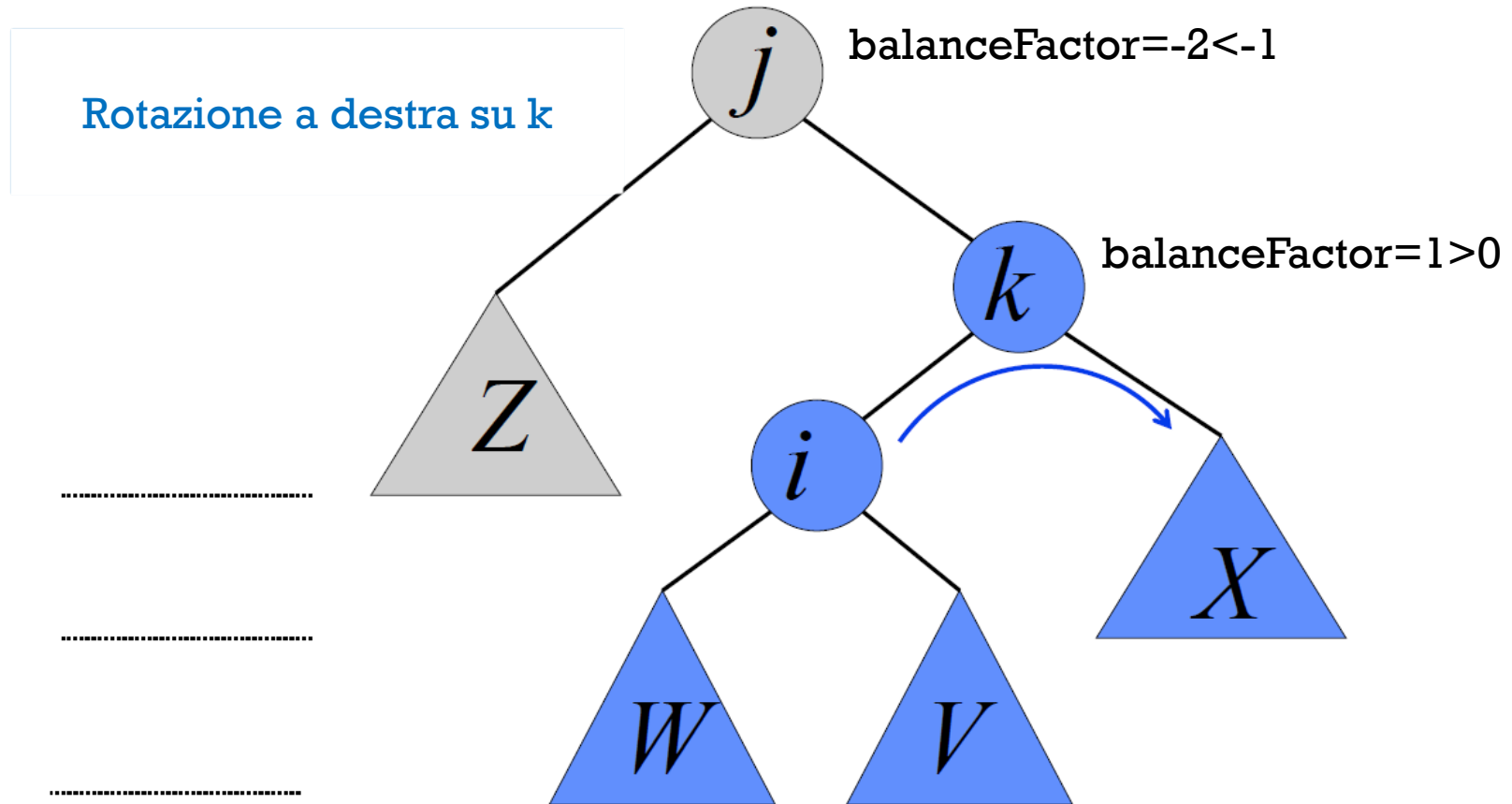
E POI UNA ROTAZIONE A DX SU J



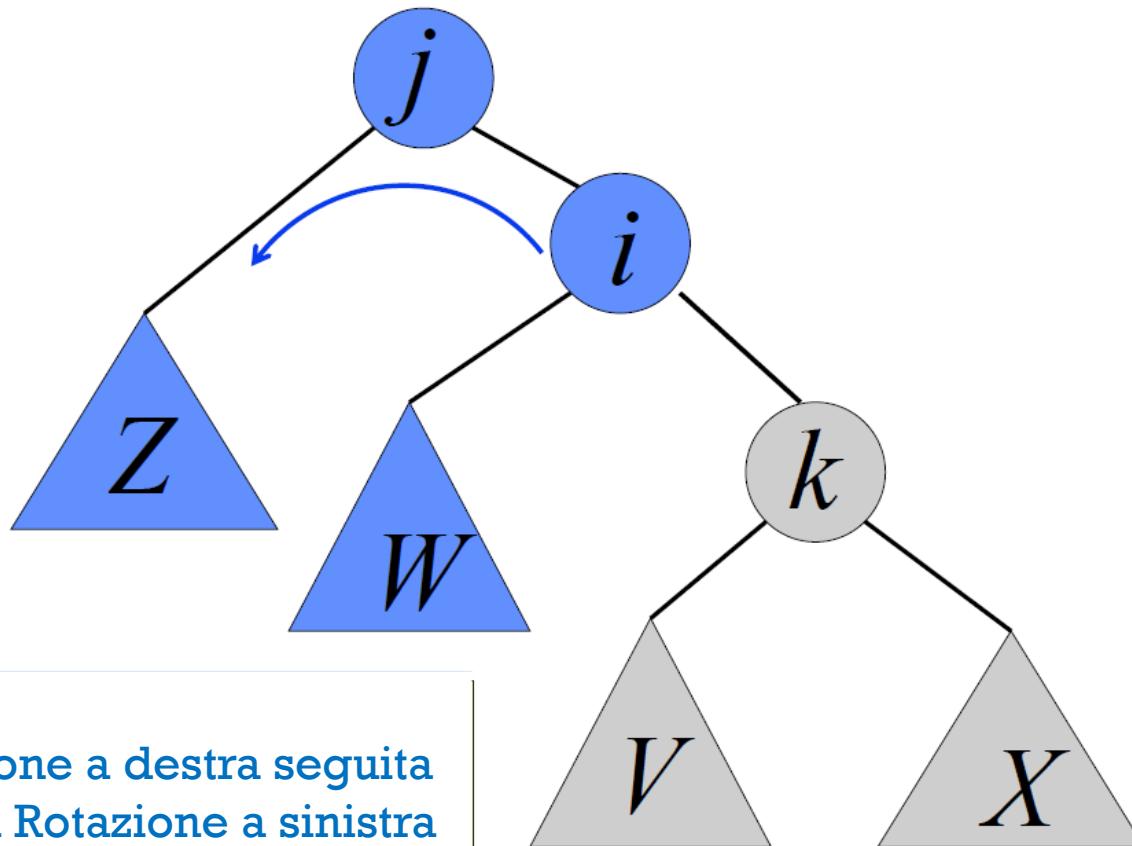
DOPPIA ROTAZIONE



INSERIMENTO DI UN NODO: CASO 2



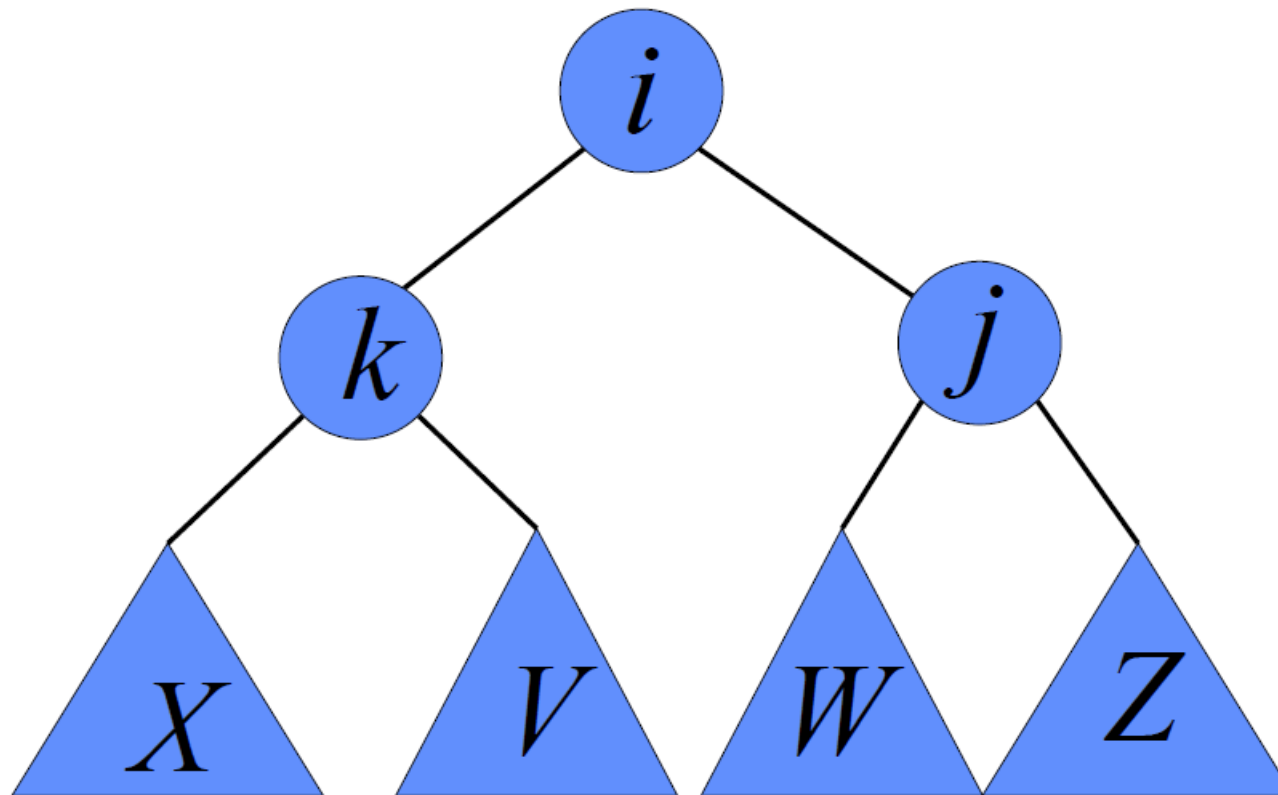
DOPPIA ROTAZIONE



Rotazione a destra seguita
da una Rotazione a sinistra
su j



DOPPIA ROTAZIONE

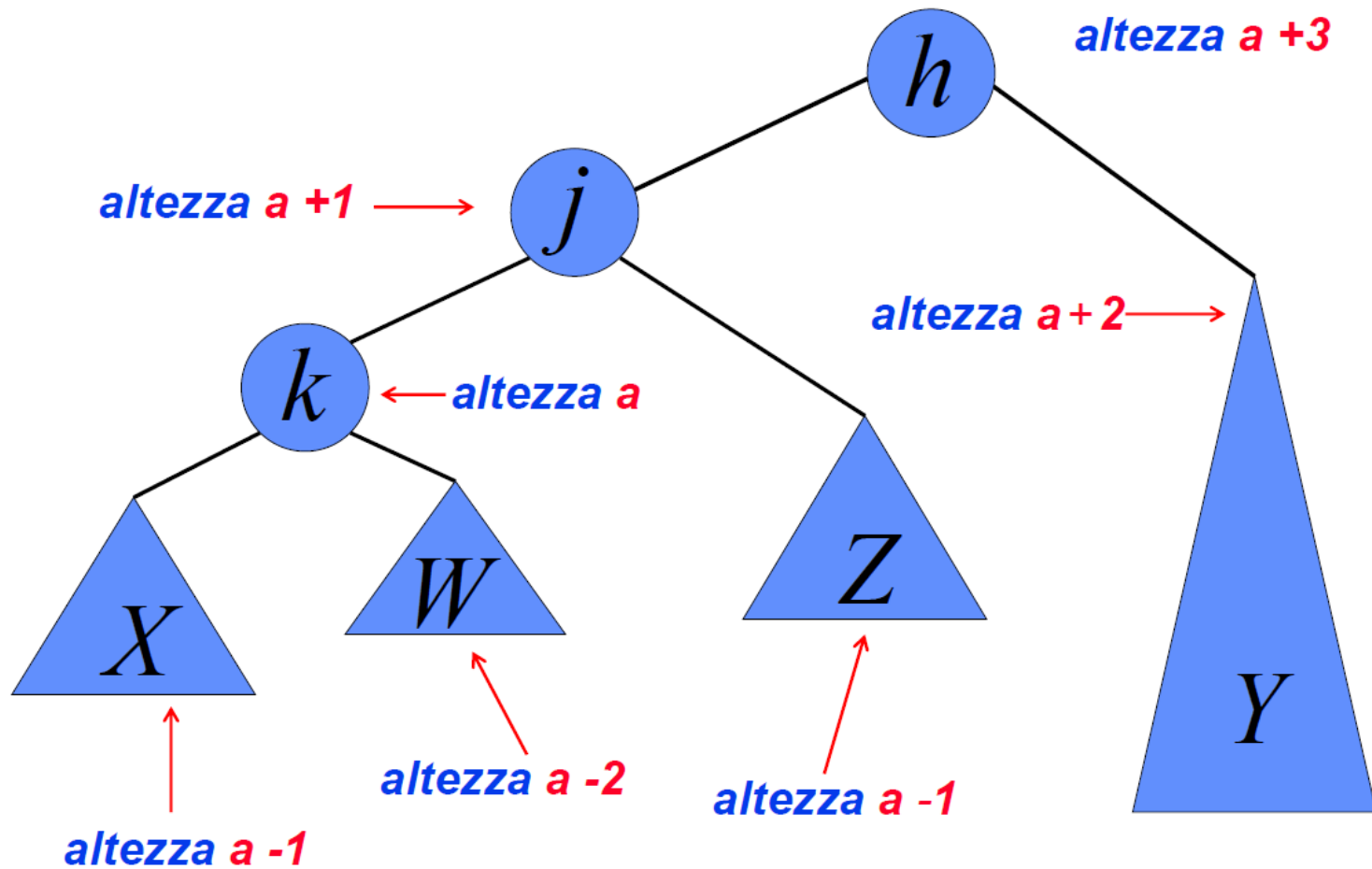


QUANTE ROTAZIONI?

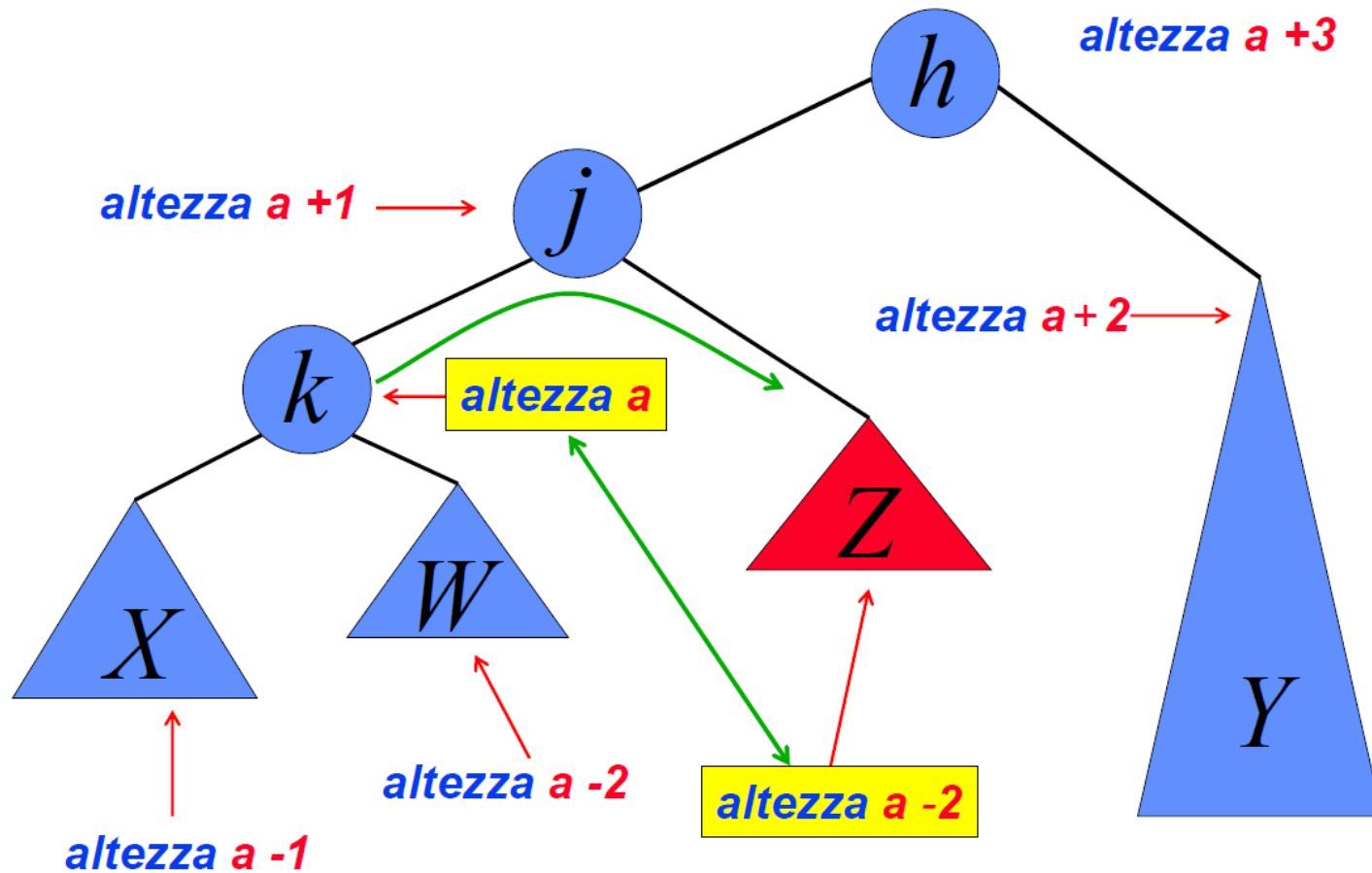
- Al più una rotazione doppia!



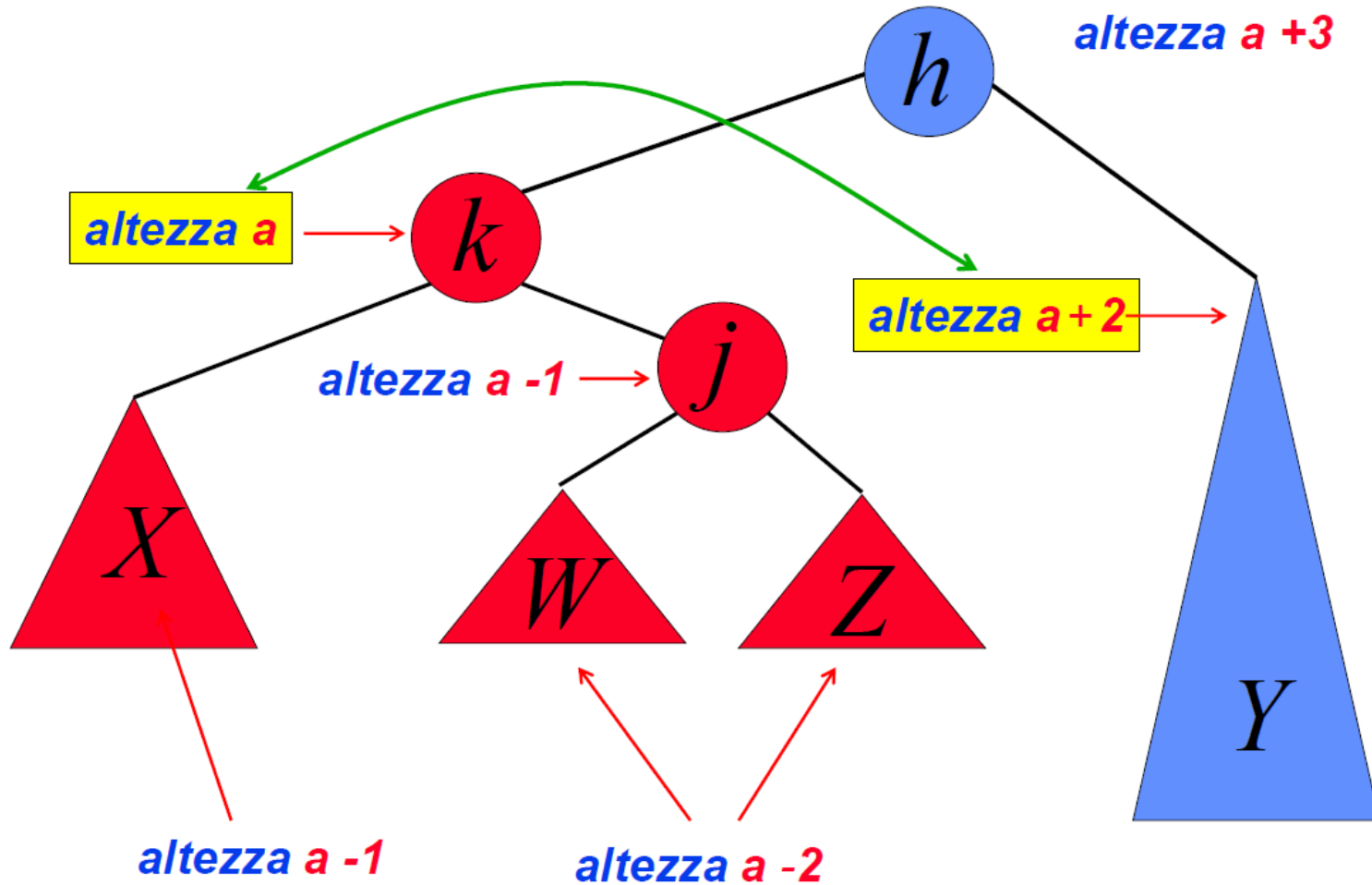
CANCELLAZIONE DI UN NODO



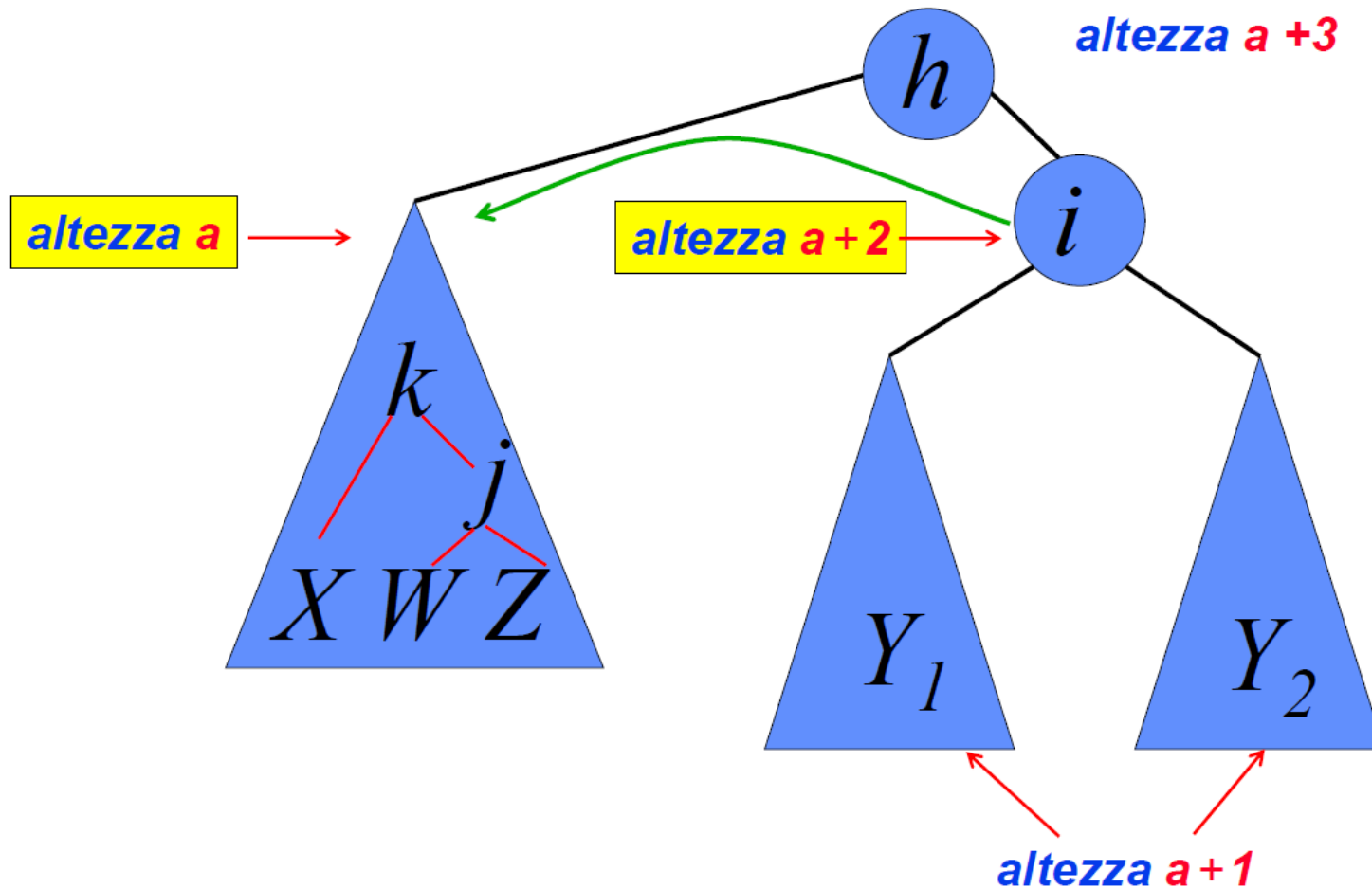
CANCELLAZIONE DI UN NODO



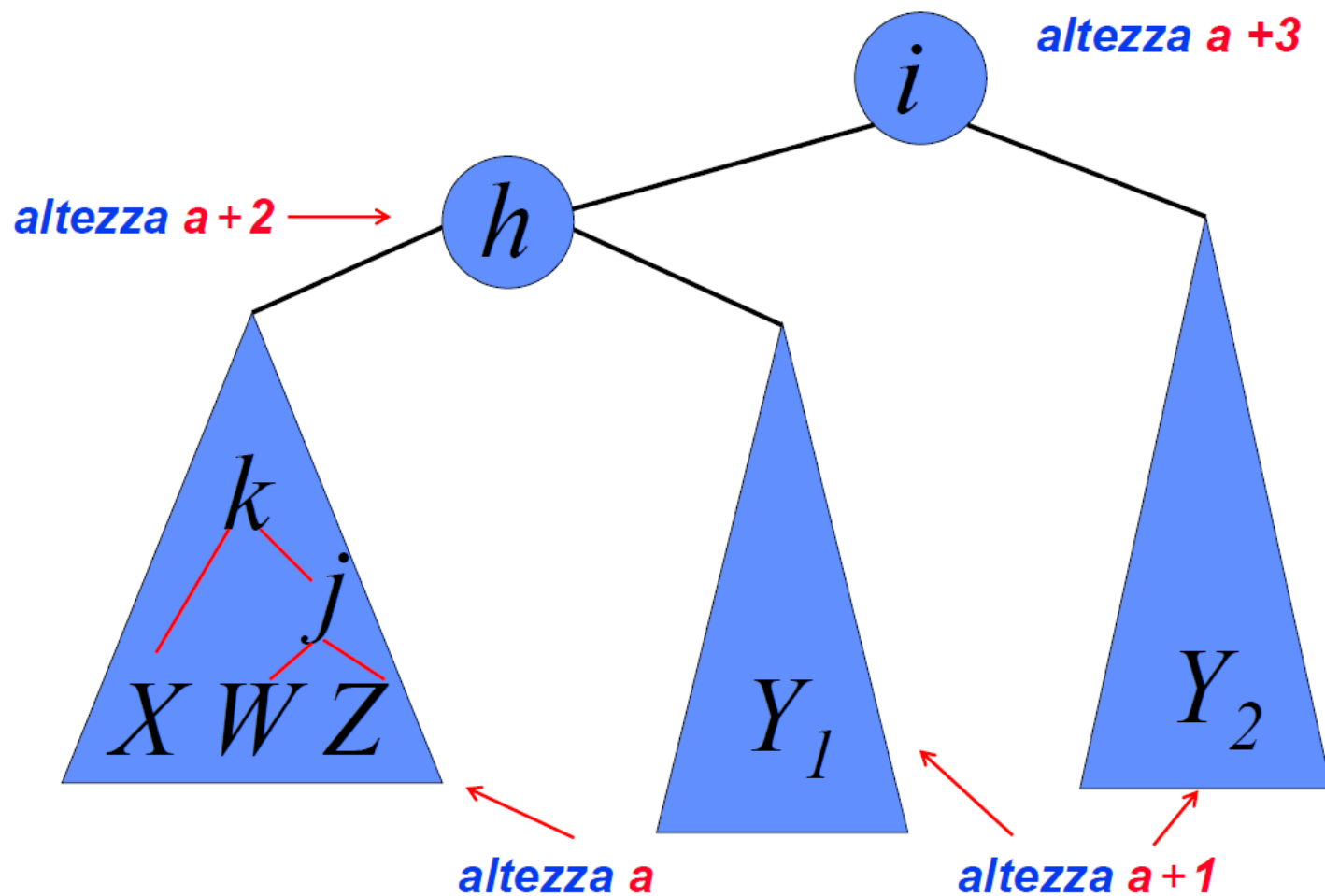
CANCELLAZIONE DI UN NODO



CANCELLAZIONE DI UN NODO

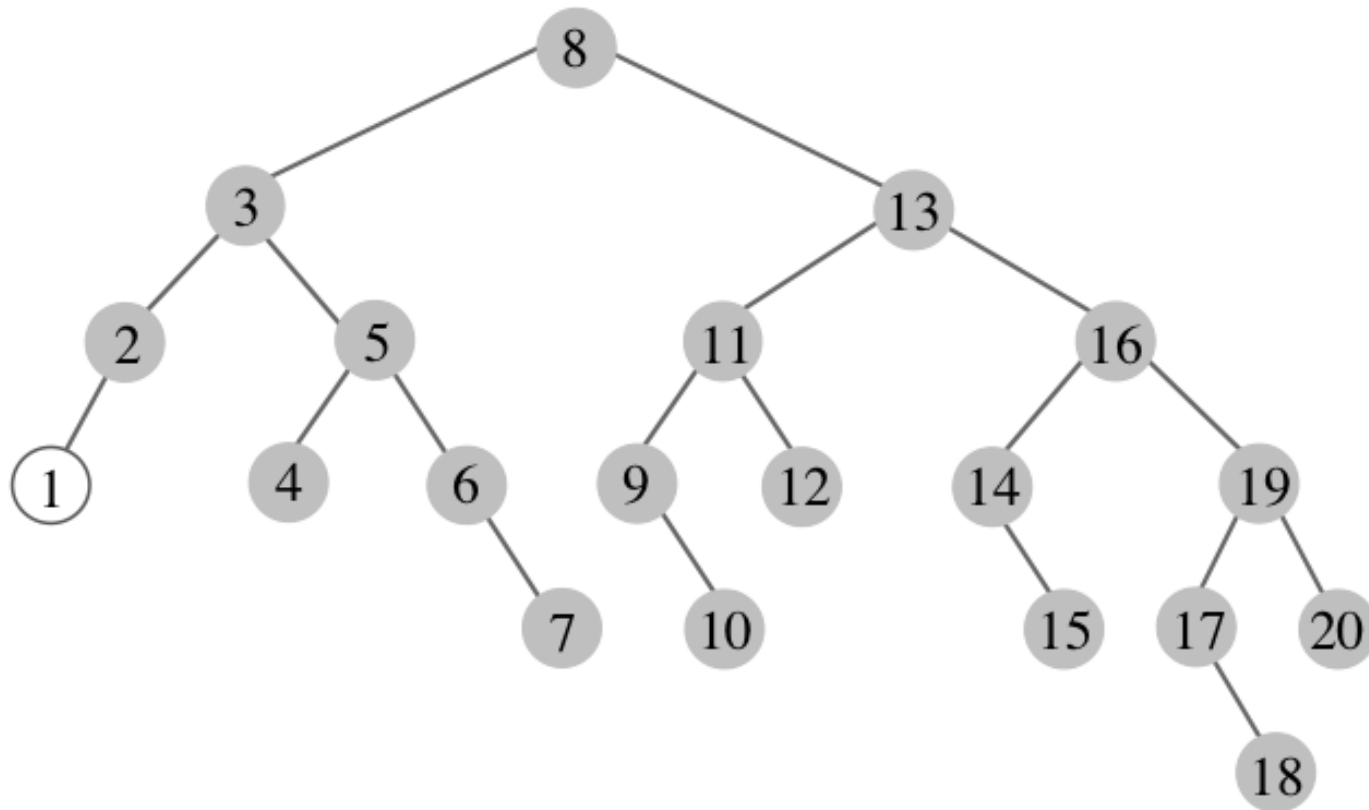


CANCELLAZIONE DI UN NODO

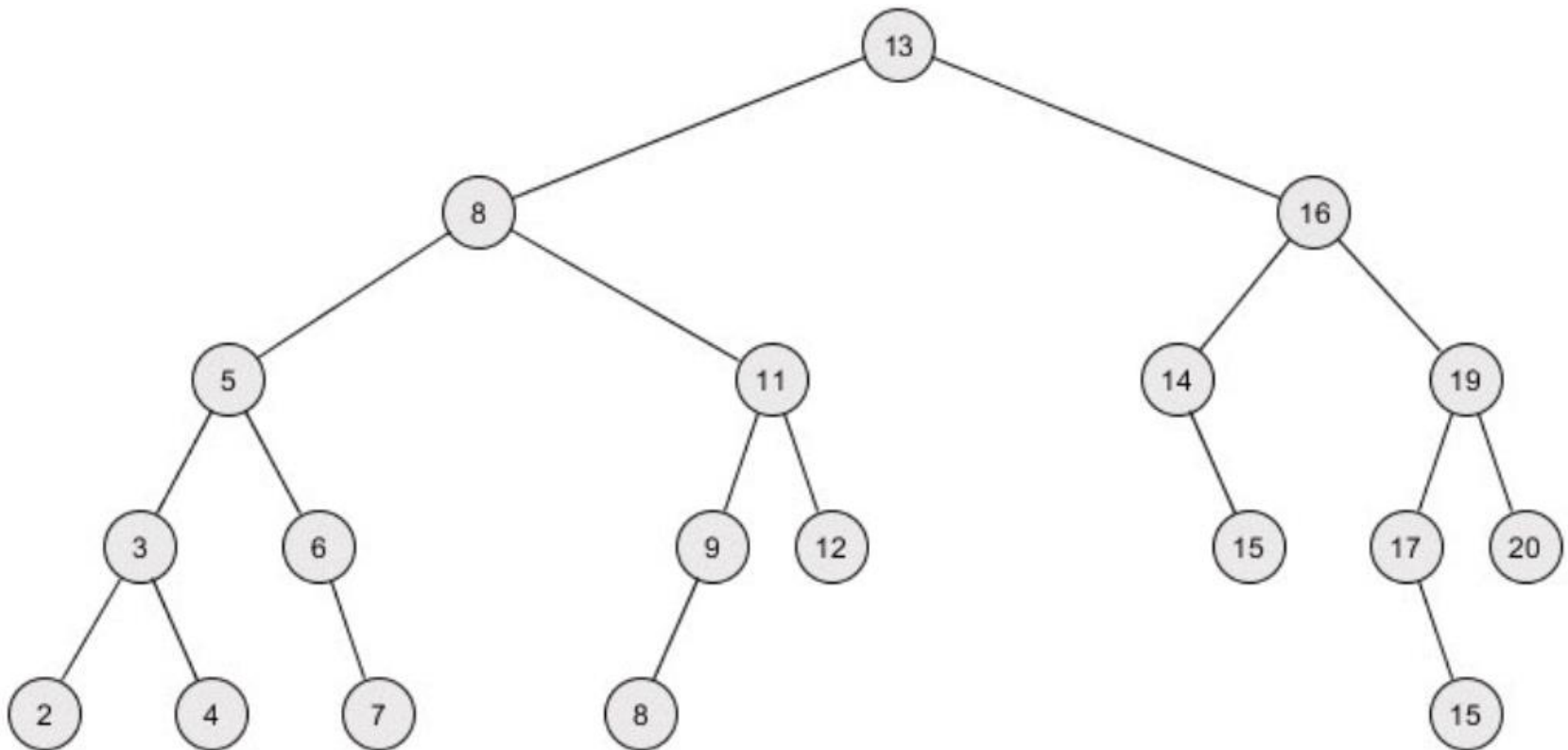


QUANTE ROTAZIONI ?

- Potrebbero essere necessarie $O(\log n)$ rotazioni



SI OTTERRA' ...



Esercizio: quali rotazioni sono state applicate?



USO DEGLI AVL

- Mantenere il bilanciamento sembra cruciale per ottenere buone prestazioni. Negli alberi AVL si mantiene il bilanciamento attraverso le rotazioni.
- La cancellazione di un nodo può necessitare di $O(\log n)$ rotazioni.



INSERIMENTO

1. Crea un nuovo nodo u con $\text{elem}=e$ e $\text{chiave}=k$
2. Inserisci u come in un BST
3. Ricalcola i fattori di bilanciamento dei nodi nel cammino dalla radice a u : sia v il più profondo nodo con fattore di bilanciamento pari a ± 2 (nodo critico)
4. Esegui una rotazione opportuna su v

Oss.: una sola rotazione può essere sufficiente, poiché l'altezza dell'albero coinvolto diminuisce di 1



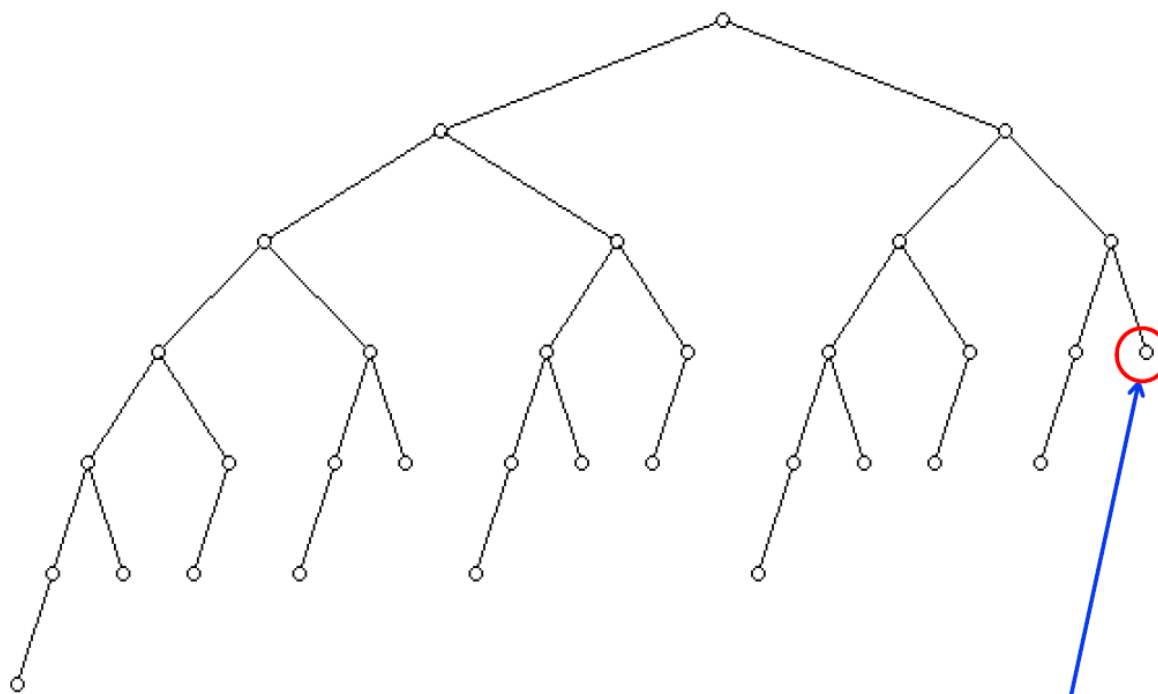
CANCELLAZIONI

1. Cancella il nodo come in un BST
2. Ricalcola i fattori di bilanciamento dei nodi nel cammino dalla radice al padre del nodo eliminato fisicamente (che potrebbe essere il predecessore del nodo contenente e)
3. Ripercorrendo il cammino dal basso verso l'alto, esegui l'opportuna rotazione semplice o doppia sui nodi sbilanciati

Oss.: potrebbero essere necessarie $O(\log n)$ rotazioni



CASO PEGGIORE



Necessità di una operazione di bilanciamento per ogni livello se si cancella l'elemento più a destra!



COSTO DELLE OPERAZIONI

- Tutte le operazioni hanno costo $O(\log n)$ poiché l'altezza dell'albero è $O(\log n)$ e ciascuna rotazione richiede solo tempo costante



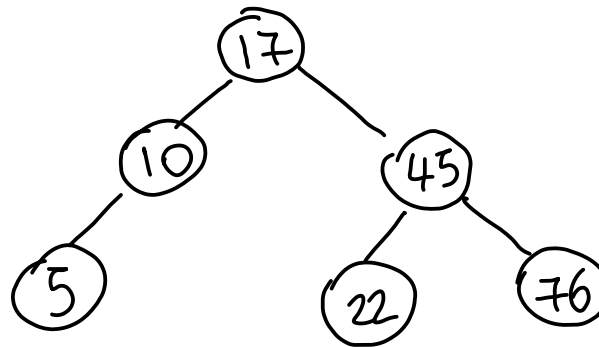
OSSERVAZIONI

- Mantenere il bilanciamento sembra cruciale per ottenere buone prestazioni
- Esistono vari approcci per mantenere il bilanciamento:
 - Tramite rotazioni
 - Tramite fusioni o separazioni di nodi (alberi 2-3, B-alberi)
- In tutti questi casi si ottengono tempi di esecuzione logaritmici nel caso peggiore
- E' anche possibile non mantenere in modo esplicito alcuna condizione di bilanciamento, ed ottenere tempi logaritmici ammortizzati su una intera sequenza di operazioni (alberi auto-aggiustanti)



ESERCIZIO 1

- Dato il seguente albero, è un AVL?



- In tal caso, quale tipo di trasformazione richiede l'inserimento del nodo 7?



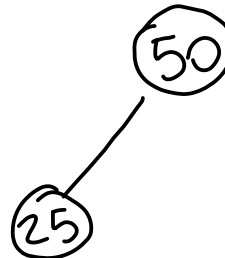
ESERCIZIO 2

- Si consideri un albero AVL per la memorizzazione di oggetti con chiave intera inizialmente vuoto: Mostrare l'albero dopo ciascuna delle seguenti operazioni:
 - Inserisci(19)
 - Inserisci(13)
 - Inserisci(16)
 - Inserisci(15)
 - Inserisci(14)
 - Cancella(15)



ESERCIZIO 3

- Dato il seguente albero AVL, come cambia la struttura dati dopo ciascuna delle seguenti operazioni:
 - Inserisci(10)
 - Inserisci(5)
 - Inserisci(100)
 - Inserisci(175)
 - Inserisci(180)
 - Cancella(25)



ESERCIZIO 4

- Costruire l'albero di ricerca AVL risultante dalle seguenti operazioni: INSERISCI(5), INSERISCI(12), INSERISCI(11), INSERISCI(19), INSERISCI(15), INSERISCI(20), INSERISCI(25), INSERISCI(28), CANCELLA(5), CANCELLA(12). Mostrare l'albero AVL risultante a seguito di ogni operazione specificando quali operazioni di rotazione sono necessarie per mantenere il bilanciamento.



USO DEGLI AVL: VANTAGGI E SVANTAGGI

- Teorema: Negli alberi AVL (particolari BST) con n nodi l'altezza è $O(\log n)$
- Mantenere il bilanciamento sembra cruciale per ottenere buone prestazioni. Negli alberi AVL si mantiene il bilanciamento attraverso le rotazioni.
- La cancellazione di un nodo può necessitare di $O(\log n)$ rotazioni.



ESERCIZIO 5

- Partendo da un'implementazione degli alberi binari di ricerca, definire una struttura dati per rappresentare gli alberi AVL e implementare le operazioni di dizionario

